



사겟으! 매직 피엔티~

1. Intro
2. 산업 분석 / 기업 분석
3. 투자포인트 1: 2 차 전지 사업부의 성장
4. 투자포인트 2: 소재사업부문의 성장
5. Issue & Risk
6. Valuation

Rating

Buy

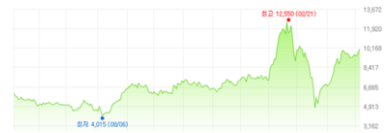
목표주가: 14,572 원

현재주가: 10,100 원

상승여력: 44.3%

12M 주가추이

시가총액 1,968 억원



Balance sheet data

순자산	717 억원
PBR	1.66 배
ROE	-2.60 %

Earning data

PER	12.3 배
12M EPS	-113 원
EV/EBITDA	54.28 배

주요 주주

김준섭 (외 4 인)	19.68%
자사주신탁	2.43%
케이티비자산운용	1.73%

SMIC

40 기 마한세
40 기 김다연
41 기 김구연
41 기 김세은
41 기 신원철

계정과목명 (단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
매출액	91,318	108,548	149,777	256,693	321,406	463,478	588,476	723,413
YOY (%)		18.9%	38.0%	71.4%	25.2%	44.2%	27.0%	22.9%
매출원가	81,287	86,161	126,141	237,648	290,590	409,473	507,757	624,185
매출총이익	10,031	22,387	23,636	19,046	30,816	54,005	80,719	99,228
GPM (%)	11.0%	20.6%	15.8%	7.4%	9.6%	11.7%	13.7%	13.7%
판매비와 관리비	10,226	14,914	13,364	15,291	29,338	23,681	30,744	36,849
영업손익	-194	7,473	10,272	3,754	1,478	30,325	49,975	62,378
OPM (%)	-0.2%	6.9%	6.9%	1.5%	0.5%	6.5%	8.5%	8.6%
기타이익	1,065	5,650	1,791	3,738	5,463	2,857	777	777
기타손실	849	7,226	5,461	1,523	8,565	183	183	183
금융수익	330	263	512	180	1,220	480	480	480
금융원가	850	1,273	1,752	2,251	3,120	2,576	2,033	1,805
종속기업, 공동지배기업 및 관계기업 관련 손익	-60	0	0	0	0	0	0	0
법인세비용차감전순이익(손실)	-559	4,888	5,362	3,898	-3,523	30,902	49,016	61,647
법인세비용	-326	1,993	3,128	3,158	-507	6,180	10,783	13,562
당기순이익(손실)	-233	2,895	2,234	740	-3,016	24,722	38,232	48,085
지배기업주주지분	-233	2,895	4,381	1,885	-2,013	26,444	40,896	51,434
비지배주주지분	0	0	-2,147	-1,145	-1,003	-1,722	-2,663	-3,350
지배주주지분/당기순이익	100.0%	100.0%	196.1%	254.7%	66.7%	107.0%	107.0%	107.0%

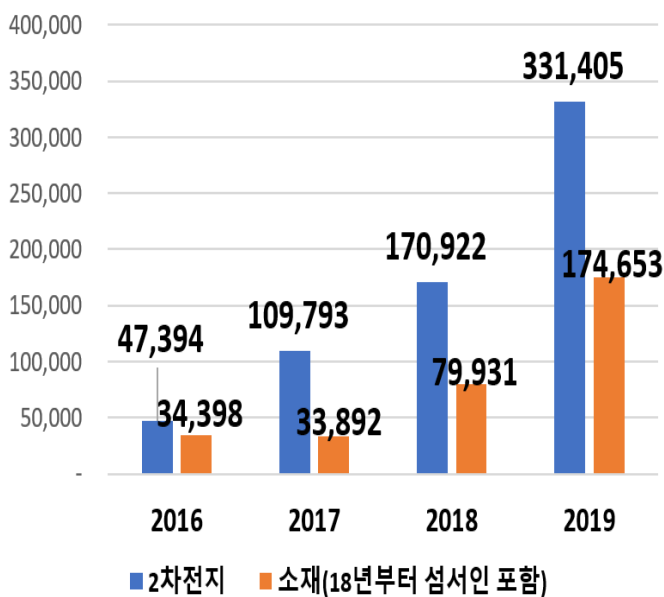
1. Intro

왜 피엔티인가?

첫째, 우리는 코로나로 인해 불확실성이 커진 상황에서 매출이 '확실하게', 폭발적으로 증가할 수 있는 기업이 무엇인지 찾고 싶었다. 피엔티의 늘어나는 수주잔고를 보며 우리는 '불확실성 속 확실성'을 느꼈고, 셀업체부터 소재업체까지 다변화된 고객사를 가진 피엔티를 보며 향후 더욱 더 '폭발적으로' 수주가 늘어날 것으로 판단했다.

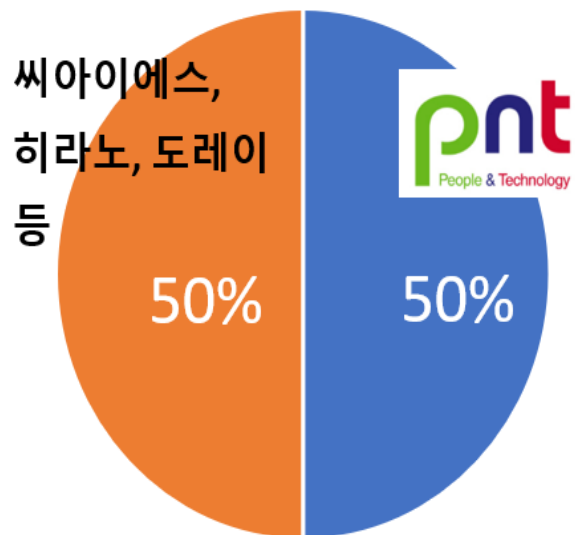
둘째, 시장에서 독보적 지위를 갖고 있는 기업을 찾고 싶었다. 주요 고객사들의 Capa 증설의 수혜를 온전히 누리기 위해서는 시장점유율이 높고 다른 업체가 쉽게 이 시장에 들어오지 못해야 한다. 피엔티는 독자 기술력을 확보해 현재 국내시장점유율 1위를 유지하고 있으며 사실상 경쟁사가 없었다. 또한 디스플레이 장비 업체들의 2차전지 섹터 진입이 대부분 피엔티가 담당하는 전극 공정 장비가 아닌 조립 공정 장비임을 확인한 후, 우리는 더욱 더 피엔티가 두 번째 스크리닝 조건을 만족시키는 기업임을 확신할 수 있었다.

그림 1-1. 사업부별 수주잔고 추이 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 1-2. 국내 롤투롤 장비 업체 점유율 (단위: 백분율)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

2. 산업 분석 / 기업 분석

2.1. 산업분석

동사는 2차전지를 만드는 데 필요한 장비를 생산하는 업체이다. 동사의 사업이 2차전지 시장과 밀접한 관계를 가지므로 2차전지시장에 대해 먼저 살펴본 후, 2차전지 장비 시장에 대해 살펴보려고 한다.

2.1.1. 2차전지 시장

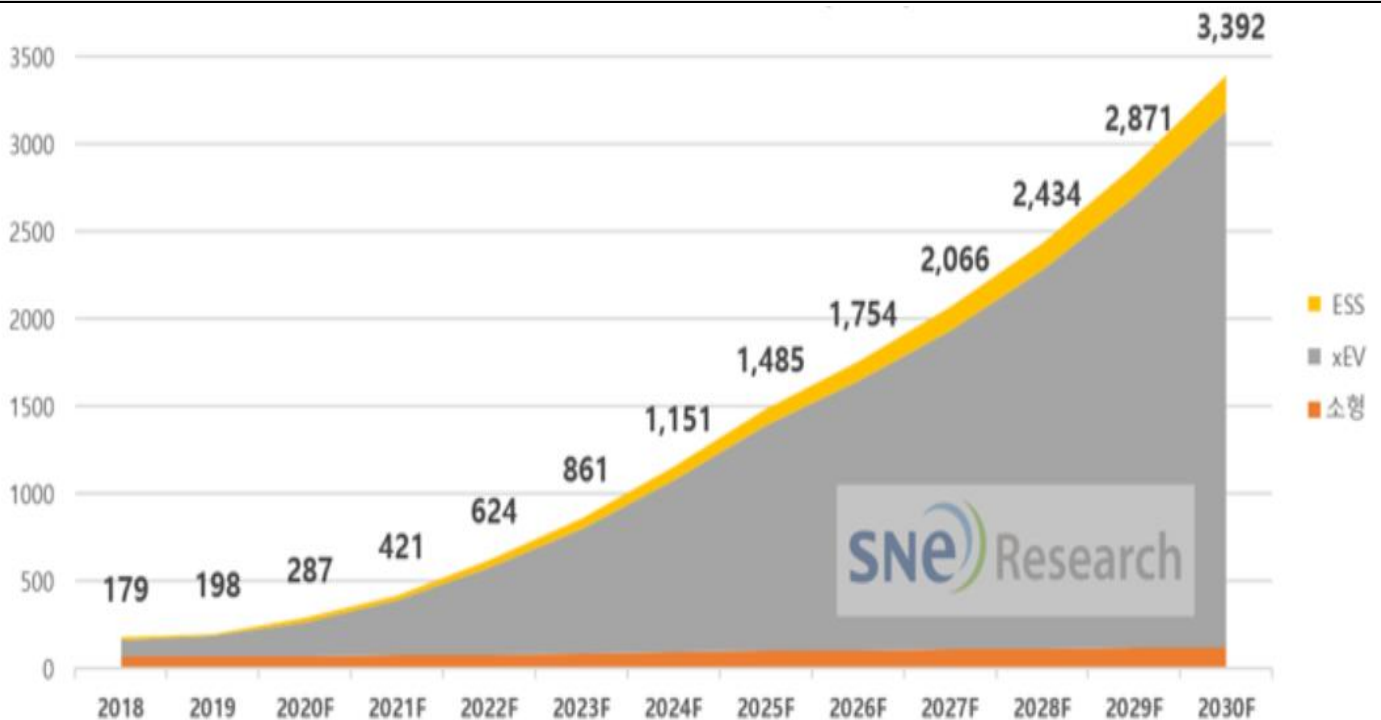
2차전지란 1차전지와 달리 방전 후에도 다시 충전해 반복 사용이 가능한 배터리를 말한다. 2차 전지로는 납 축전지, 니켈-카드뮴 전지, 니켈-금속 수소 전지, 리튬이온 전지, 리튬이온 폴리머 전지가 있지만, **리튬이온 전지가 2차전지시장의 대부분을 차지한다**. 이는 리튬이온 전지의 **높은 에너지 밀도, 가벼움, 긴 수명 등의 장점** 때문이다. 따라서 우리는 앞으로 **‘2차전지’라는 용어를 ‘리튬 이온 전지’와 동일한 의미로 혼용하여 사용할 것이다**.

2 차전지의 수요 확대를 견인하는 전기자동차!

시장조사기관 SNE에 따르면 2030년 글로벌 리튬이온 전지 시장 수요량은 총 3,392기가와트시(GWh)까지 성장할 전망이다. 2019년 기준 리튬이온 전지 수요량 198GWh 대비 약 17배 성장하는 셈이다. 리튬이온 전지의 주요 수요처는 전기차, ESS, 전자 기기로 요약할 수 있다. 이 중 **수요 확대를 견인하는 가장 큰 수요처는 전기자동차다**. 지난 2018년 처음으로 100GWh를 기록한 전기차 사용량(하이브리드 자동차, 플러그인하이브리드 자동차, 순수 전기자동차 포함)은 2030년 30배 이상 증가한 3,066GWh의 수요가 발생할 것으로 전망한다. 따라서 본 보고서에는 전기차 시장에 집중할 것이다.

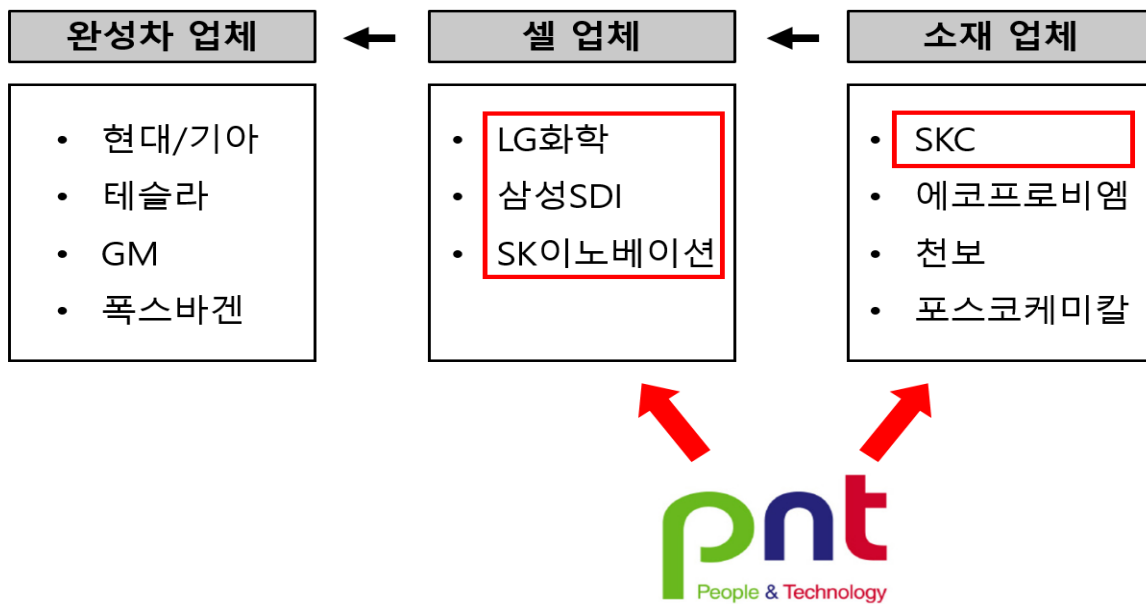
그림 2-1. 글로벌 리튬이온 전지 시장 전망

(단위: GWh)



출처: SNE

그림 2-2. 전기차용 2차전지 밸류체인과 피엔티



출처: SMIC 4팀

2.1.2. 2차전지 장비 시장

2차전지 장비는 생산 공정별로 구분할 수 있다. 2차전지 생산 공정은 크게 믹싱 공정, 전극 공정, 조립 공정, 후공정으로 나눌 수 있다.

믹싱 공정
: 원료 섞기

믹싱 공정은 양극을 만들기 위해 양극활물질, 도전재, 바인더 등의 원료를 섞고, 음극을 만들기 위해 음극활물질, 도전재, 바인더 등의 원료를 섞는 과정이다. 믹싱 공정 장비를 공급하는 업체에는 티에스아이가 있다.

전극 공정
: 양극과 음극의 생성

전극 공정은 극판을 만드는 공정으로 양극을 만들기 위해 믹싱 공정에서 섞은 물질과 음극을 만들기 위해 믹싱 공정에서 섞은 물질을 각각 알루미늄박과 동박에 도포하고 건조시켜 양극과 음극을 만든다. 분리막 또한 이 공정에서 만들어진다. 세부적으로는 Coating, Pressing, Slitting, Drying으로 나눌 수 있다. 전극 공정 장비를 공급하는 업체에는 동사와 씨아이에스가 있다.

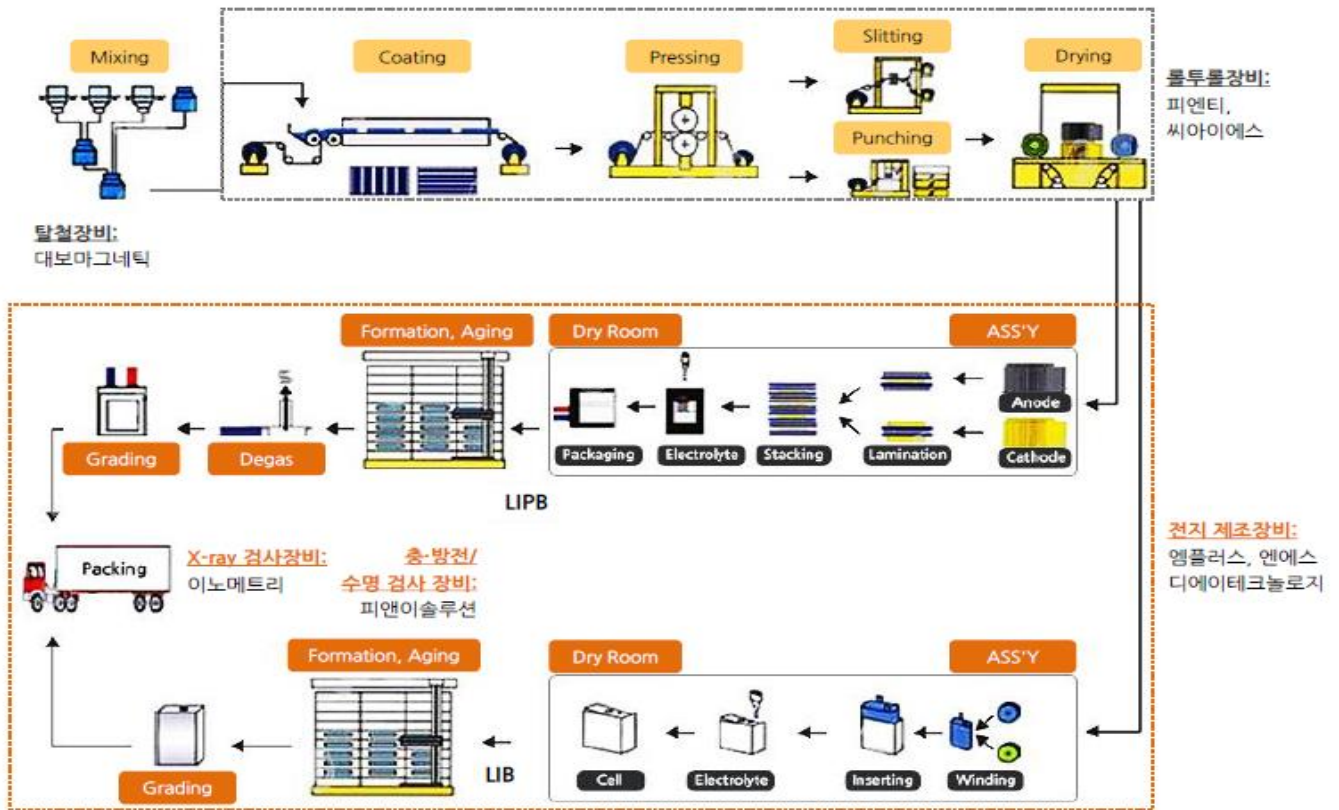
조립 공정
: 완성품으로 조립

조립 공정은 이전까지 만든 것들을 가지고 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정이다. 세부적으로는 Notching, Stacking, Tab Welding, Degassing으로 나눌 수 있다. 조립 공정 장비를 공급하는 업체에는 디에이테크놀로지, 엠플러스, 엔에스 등이 있다.

후공정
: 전기적 특성 부여
+ 검사 + 패키징

후공정은 조립 공정에서 완성된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하는 Formation, Aging단계와 검사 및 패키지 단계로 이루어진다. 후공정 장비를 공급하는 업체에는 피앤이솔루션, 이노메트리 등이 있다.

그림 2-3. 2차전지 제조 공정과 주요 업체



출처: 한화투자증권

2.2. 기업 분석

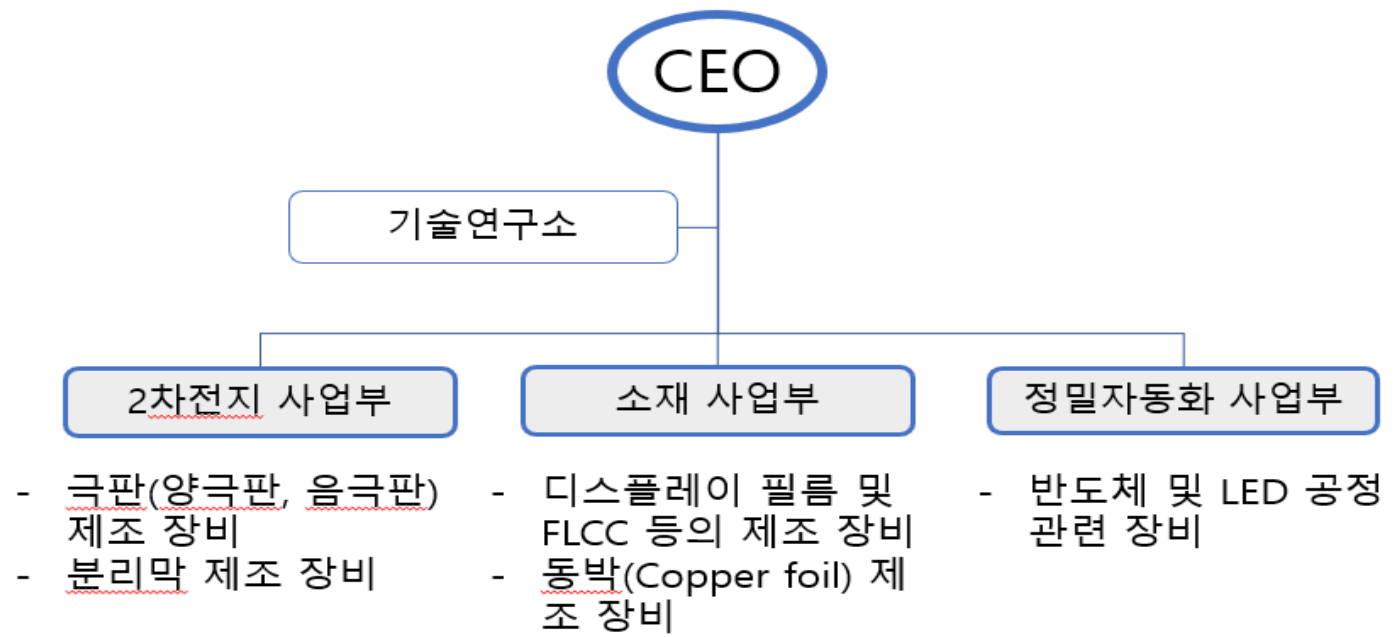
2.2.1. 기업 소개 및 연혁

롤투롤 장비의 1인자, 피엔티!

(주)피엔티는 2003년에 설립된 회사로, 롤투롤(Roll to Roll) 기술을 바탕으로 2차전지 극판 및 분리막, 동박(Copper foil) 및 디스플레이 소재 생산에 필요한 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 연결대상 종속회사로는 섬서인과기계설비, (주)나노기술이 있고, 지분율은 각각 100%, 50.68%이다. 특히 섬서인은 동사가 중국에 세운 법인으로, 소재 사업부 관련 장비를 취급한다. 동사는 2005년 세계에서 두번째로 광학필름의 롤투롤 코팅 설비를 개발하여 본격적인 사업을 시작했고, 이후 롤투롤 장비 관련 기술 개발에 매진하여 관련 연구 개발 분야의 압도적인 국내 선두주자로 자리매김해왔다.

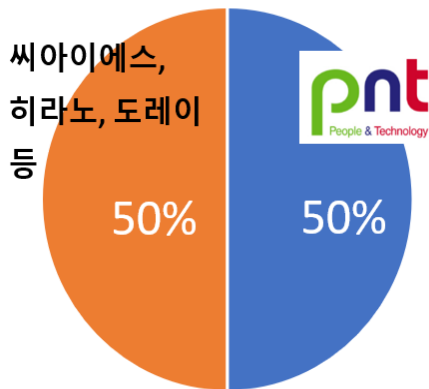
특히 동사는 꾸준한 기술 개발을 통해 롤투롤 장비의 적용 영역을 넓히고자 노력해왔다. 대표적인 성과로는 2009년 2차전지 부문에 성공적으로 진입하였고, 현재까지 큰 폭의 매출액 성장세를 이어온 것을 들 수 있다. 이렇듯 동사는 타의 추종을 불허하는 기술경쟁력 구축 및 사업의 외형 성장을 위해 힘써왔고, 그 결과 국내 1위 롤투롤 장비 업체 (시장 점유율 약 50% 추정)라는 지위를 굳건히 유지해왔다.

그림 2-4. 피엔티 조직도 및 사업부별 주요 품목



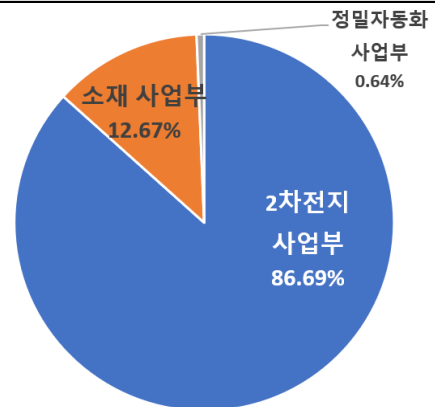
출처: 피엔티, SMIC 4팀

그림 2-5. 국내 롤투롤 장비 업체 점유율(단위: 백분율)



출처: 한국경제, SMIC 4팀

그림 2-6. 동사 사업부별 매출 비중 (단위: 백분율)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

2.2.2. 주요 사업부

동사의 매출액을 사업부별로 나누어 보면 2차전지 사업부가 2,709억 원, 소재 사업부가 396억 원, 정밀자동화 사업부가 20억 원의 수치를 기록하고 있다. 정밀자동화 사업부의 매출액 규모가 유독 작은 이유는 이 사업부에서 동사의 주력 장비인 롤투롤 장비가 쓰이지 않기 때문이다. 따라서 동사의 주요 사업부는 실질적으로 2차전지 사업부와 소재 사업부로 나뉜다.

(1) 2차전지 사업부

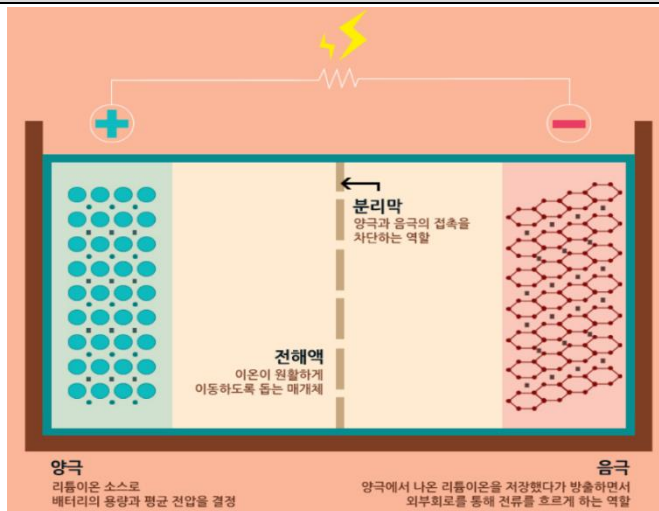
롤투롤,
2차전지
제조공정의 중심

2차전지 사업부는 2차전지의 주요 소재인 양극, 음극, 분리막의 제조 장비를 생산 및 판매하는 사업부이다. 이 사업부 역시 결국 소재를 만드는 장비를 생산하는 부서라고 볼 수 있지만, 2차전지 공정에 좀 더 직접적으로 쓰이는 소재들을 따로 빼내어 소재 사업부와 구분한 것으로 이해하면 된다. 세 소재 모두 기본적으로 베이스가 되는 판 위에 화학 용액을 코팅하는 공정을 통해 만들어지는데, 이 과정에서 핵심 기술로 꼽히는 것이 롤투롤 장비이기 때문에 동사의 장비가 널리 쓰이고 있다.

높은 기술력 입증
→ 전방 산업의
이목을 끌다!

2차전지 소재는 기본적으로 화학 반응이 원활하게 일어나도록 설계된 것이기 때문에 단순한 코팅을 넘어선 기술력이 필요하다. 베이스 판에 화학 용액을 일정한 두께로 코팅하는 것뿐만 아니라, 용액의 화학적 비율과 더불어 베이스 판 역시 훼손하지 않아야 하는 기술적 어려움이 존재하기 때문이다. 동사는 꾸준한 R&D를 통해 이러한 어려움을 타파해왔고, 현재 세계적으로 그 기술력을 인정받아 많은 배터리 업체들의 주목을 받고 있다. 현재 주요 고객사로는 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, EVE 등이 있다.

그림 2-7. 2차전지 구성 요소



출처: 삼성SDI, SMIC 4팀

그림 2-8. 리튬이온배터리 순차 양면 coater



출처: 피엔티, SMIC 4팀

(2) 소재 사업부

소재에도 쓰이는
동사의 롤투롤!

소재 사업부는 디스플레이 필름을 비롯한 다양한 산업용 필름, PCB와 FPCB 등의 인쇄회로기판 및 동박의 롤투롤 제조 장비를 판매하는 부서이다. 동사가 처음으로 시작한 사업은 필름 장비 부문이었으나, 이후 기술 개발을 통해 똑같이 롤투롤 장비를 필요로 하는 동박 부문으로도 진출하여 현재까지 사업을 이어오고 있다. 동박은 PCB, FPCB와 같은 인쇄회로기판 및 2차전지 음극 제조에 쓰이는 구리 호일이다.

여기서도 기술력
입증! 고객사와
신뢰 관계 구축

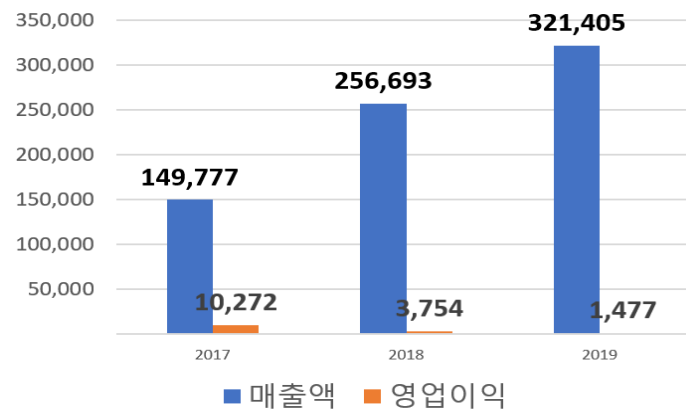
최근 전기차 및 2차전지 시장이 주목을 받으면서 동박에 대한 관심도 높아졌다. 동박 또한 화학 및 전기 반응을 기반으로 생산하는 방식이 주를 이루고 있기 때문에, 장비 업체 중에서도 해당 방식에 대한 높은 수준의 이해를 갖춘 업체들이 주목을 받는 추세다. 동사는 국내 업체로서는 유일하게 동박 제조 장비를 만들고 있으며, 그 기술력을 인정받아 국내외 주요 동박 업체들과 긴밀한 관계를 맺고 있다. 대표적인 고객사로는 SK넥셀리스(구 KCFT, LS엠트론), Lingbao Wason 등이 있다.

2.3. 재무정보

동사의 주요 재무 정보는 다음과 같다.

그림 2-9. 연도별 매출액 및 영업이익 추이

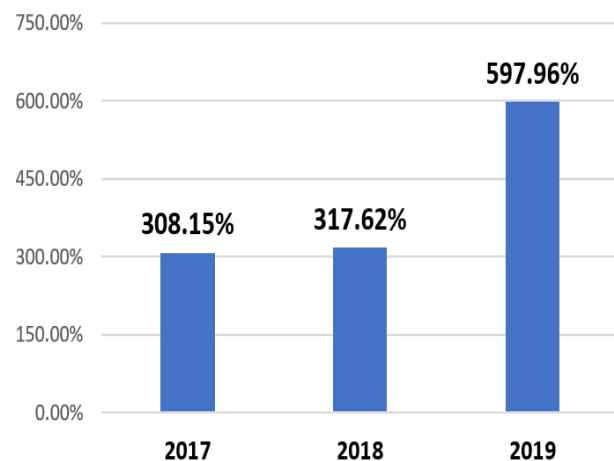
(단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 2-10. 연도별 부채비율

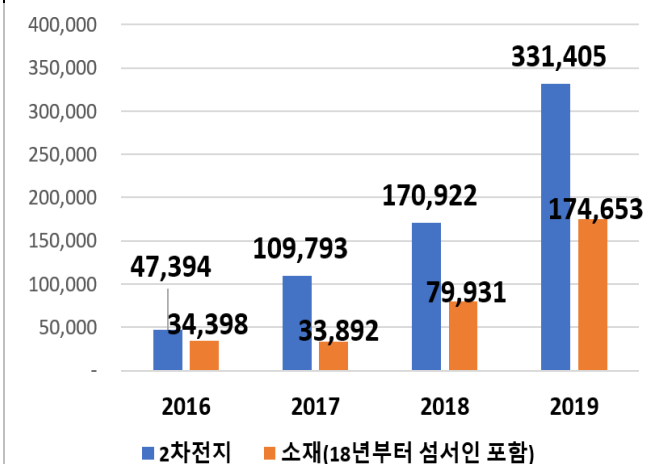
(단위: 백분율)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 2-11. 사업부별 수주잔고 추이

(단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

동사의 재무상태와 관련된 우려 사항은 향후 Issue & Risk에서 구체적으로 다룰 예정이다.

3. 투자포인트 1: 2 차 전지 사업부의 성장

3.1. 전방 증설은 필연적

CAPA 증설을
할 수 밖에 없는
동사의 고객사들

앞에서 언급했듯이 동사 2차전지 사업부의 주요 고객사는 국내 3사 LG화학, 삼성SDI, SK 이노베이션이다. 우리는 아래와 같은 3가지 이유를 근거로 제시하며 **동사의 주요 고객사가 Capa를 늘리기 위한 투자를 집행할 수밖에 없다고 주장할 것이다.**

3.1.1. 전기차 산업의 성장에 따른 폭발적 2차전지 수요 증가

코로나로 인한
전기차, 배터리
판매 감소

전기차 시장도 코로나는 피할 수 없었다. 유럽을 제외한 미국과 중국 시장에서의 3월 전기차 판매량이 전년 동월 대비 감소했고, 이에 따라 배터리 생산 업체들의 3월 배터리 출하량도 전년 동월 대비 감소했다.

그림 3-1. 2020년 전기차 판매량 (단위: 대)

지역	3월	YoY	1~3월	YoY
미국	18,977	-32%	68,291	11%
중국	54,354	-48%	109,430	-56%
유럽	84,349	41%	228,550	82%

그림 3-2. 2020년 배터리 출하량 (단위: GWh)

순위	업체명	3월	YoY	점유율	1~3월	YoY	점유율
1	LG화학	2.0	68%	25%	5.5	54%	27%
2	Panasonic	2.3	-34%	28%	5.2	-4%	26%
3	CATL	1.4	-39%	18%	3.6	-57%	17%
4	삼성SDI	0.4	8%	5%	1.2	26%	6%

출처: SNE, 하나금융투자, SMIC 4팀

출처: SNE, 하나금융투자, SMIC 4팀

코로나 종식 후
폭발적 성장할
전기차 시장

그러나 코로나 사태로 인한 불확실성이 겹치고 나면, 전기차 시장은 재차 폭발적으로 성장할 것이라 생각한다. 그 이유는,

- (1) 유럽의 경우 강력한 탄소 배출 규제 정책과 더불어 사람들의 기후 변화 문제에 대한 인식이 높아지고 있으며
- (2) 중국의 경우 보조금 지급 연장에서 알 수 있듯이 전기차 굴기를 이어가고자 하는 의지가 크며
- (3) 합리적인 가격에 상품성이 개선된 전기차 출시가 가속화되고 있기 때문이다.

이 세 가지 이유에 대해 하나씩 살펴보자.

강력한 탄소 배출
규제를 하고 있는
유럽

- (1) 유럽의 경우 강력한 탄소 배출 규제 정책과 더불어 사람들의 기후 변화 문제에 대한 인식이 높아지고 있다.

탄소 배출 규제를 가장 강력하게 적용하고 있는 곳은 유럽이다. 유럽은 일찍이 환경교육을 의무교육으로 설정하며 환경문제가 국제적 과제임을 인식하고 있다. **2020년부터 유럽**

이산화탄소 배출량을 줄이지 않으면 벌금을 부과되는 법,
2020년부터 시작!

은 자동차 이산화탄소 평균 배출량을 대당 95g까지 내리지 않으면 자동차 제조사에 강도 높은 벌금을 부과하는 법의 시행을 앞두고 있으며, 2030년 이후 순차적으로 내연기관차 판매를 중단하겠다는 계획을 가지고 있다. 코로나로 인해 이러한 규제에 대한 단기적인 완화는 있을 수 있으나 유럽에서 생각하는 환경인식은 경제적 논리로 비교할 수 있는 사항이 아니기 때문에 지속될 것으로 예상된다.

(2) 중국의 경우 보조금 지급 연장에서 알 수 있듯이 전기차 굴기를 이어가고자 하는 의지가 크다.

전기자동차 시장
굴기를 이어가고
싶어하는 중국

보조금 연장
→ 빠르게
반등할
전기차 시장

중국의 보조금 지급 연장과 같은 전기차 시장 부양책에서 알 수 있듯이 중국은 전기차 시장 굴기를 이어가고 싶어한다. 중국의 전기차 생산업체와 배터리 생산업체들은 탄탄한 내수와 강력한 보조금 정책에 힘입어 글로벌 기업으로 올라섰다. 그러나 정부가 2019년 하반기부터 보조금 지급을 감소시켰고, 그 결과 2019년 하반기 중국 전기차 판매량은 2018년 대비 역성장하고 배터리 제조업체의 구조조정을 겪으면서 전기차 보조금을 22년까지 연장하기로 결정한다. 이와 같은 중국의 전기차 굴기 지속 의지는 코로나 종식 후 전기차시장이 빠르게 반등할 것이라 예측하게 만든다.

(3) 합리적인 가격에 상품성이 개선된 전기차 출시가 가속화되고 있다..

전기차 가격 하락

마지막으로 합리적인 가격에 상품성이 개선된 전기차 출시가 가속화되고 있는 점도 전기차 시장의 중장기적 모멘텀이 유효한 이유 중 하나이다. 전기차 제조원가에서 배터리가 차지하는 비중은 40%로 상당 부분을 차지한다. 배터리 가격은 2010년 1,000\$/KWh에서 2016년 273\$/KWh로 73% 낮아졌으며 2026년 100\$/KWh하락할 것으로 예측된다. 실제로 2008년 테슬라의 Roadster의 가격이 98,950달러(한화 약 1억2천만 원)에서 2017년 Model 3의 가격은 35,000달러(한화 약 4300만 원)으로 낮아지며 대중적인 가격 경쟁력을 확보했다. 상품성 또한 개선되고 있다. 2018년 1회 충전 주행거리 평균이 300km를 넘어서고 있으며 이제는 1회 충전에 400km 이상 주행 가능한 전기차 출시를 앞두고 있다. 다양한 디자인의 전기차들이 나오는 점도 긍정적이다. 2020년 이전에는 테슬라 S 및 X를 제외하면 소형차 중심의 모델들이 다수였는데, 2020년부터는 SUV, 세단, 해치백 등 다양한 스타일의 모델들이 출시될 예정이다. 이 중 유럽에서 가장 선호되는 해치백 스타일의 차량은 높은 판매량이 기대된다.

길어지는 주행거리,
커지는 충전용량
→ 상품성 상승!

디자인 다양화

그림 3-3. 유럽 국가별 내연기관차 판매 중단 발표

국가	발표내용
영국	2035년부터 가솔린, 경유차 판매 금지
프랑스	2040년까지 가솔린, 경유차 판매 금지
독일	2030년부터 가솔린, 디젤금지 결의안 통과
네덜란드	2025년부터 순수 전기차만 판매 허용
노르웨이	2025년부터 친환경 차량의 100% 운행 목표

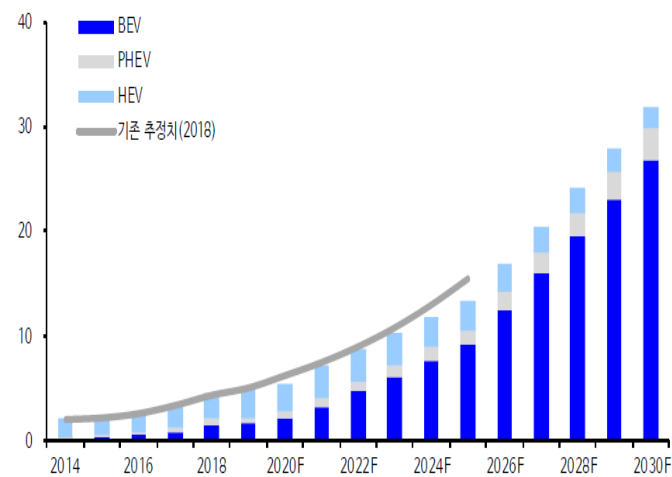
그림 3-4. 점점 낮아지는 전기차 가격 (단위: \$)



출처: 교보증권, SMIC 4팀

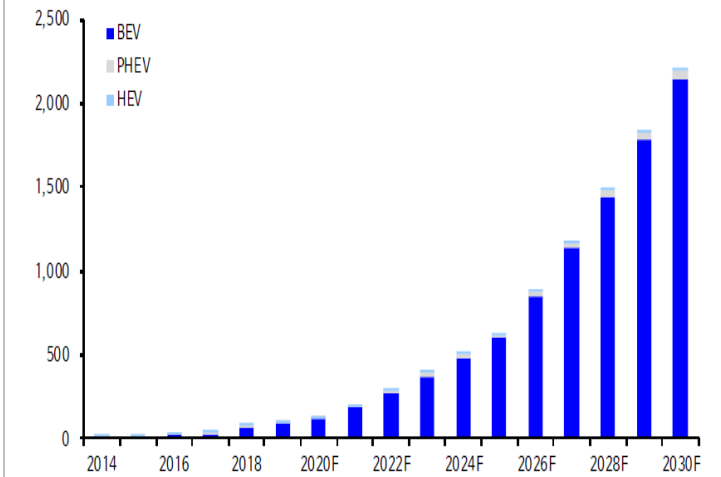
출처: 교보증권

그림 3-5. 전세계 전기차 시장 전망 (단위: 백만 대)



출처: LMC Auto, SNE, BNEF, 신한금융투자

그림 3-6. 전기차용 배터리 시장 전망 (단위: GWh)



출처: LMC Auto, SNE, BNEF, 신한금융투자

전기차 시장 성장 → 2차전지 시장 성장

이러한 전기차 시장의 성장에 따라 전기차용 2차전지 수요도 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다. 2019년 글로벌 셀업체들의 Capa 총합은 231GWh였고 향후 전기차용 2차전지 수요를 맞추기 위해 공격적인 증설 계획을 가지고 있다. 다음은 언론에 공개된 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션의 Capa 증설계획을 나열한 것이다.

LG 화학

CAPA 증설 계획

: GM 과의 합작
법인 + 유럽 +
중국 공장 증설

LG화학의 경우 2019년 12월 **GM과 배터리셀 합작 법인 설립 계약을 체결**했다. 합작법인은 50:50 지분으로 양사가 각각 1조 원을 출자하며, 단계적으로 총 2조 7000억 원을 투자해 30GWh 이상의 생산 능력을 확보할 계획이다. 2020년 중순에 착공에 들어가며 양산된 배터리셀은 GM의 차세대 전기차에 공급된다. **미국뿐만 아니라 유럽과 중국 내 공장 증설 계획도 밝혔다.** 유럽에서는 폴란드에 있는 터키 가전업체 베스텔의 조립 공장 부지를 인수해 배터리 생산공장을 증설하기로 했고, 중국에서는 난징에 2023년까지 2조 원 가량을 투자해 공장을 증설하기로 했다.

삼성 SDI

삼성SDI는 2018년부터 헝가리 공장을 가동하고 있으며, **두 번째 공장을 추가로 짓기 위한 투자를 계획하고 있는 것으로 알려졌다.**

SK 이노베이션

: 중국 공장 증설
+ EVE 와 합작 공장
건설 + 미국 공장
건설

SK이노베이션은 앞의 두 회사보다 늦게 시장에 진입한만큼 **공격적인 증설 계획을** 가지고 있다. 지난해 5월 **중국 내 두 번째 공장을 짓기 위한 투자를 결정**했고, 현재 중국 배터리 업체 EVE에너지와 **엔청에 배터리 공장을 건설 중**이다. 미국에도 조지아주에 1조 원을 들여 9.8GWh 규모의 공장을 짓겠다고 밝혔다.

세 업체 모두 동사
고객사!

동사는 위 3사를 모두 고객사로 두고 있고 국내 1위 전극공정장비 생산 업체인 만큼, 전기차 산업의 폭발적 성장과 그에 따른 동사의 주요 고객사 3사의 Capa 증설의 수혜를 볼 것이 확실하다.

그림 3-7. 글로벌 배터리 업체의 전기차용 Capacity 전망

(단위: GWh)

국가	기업	2015	2016	2017	2018	2019	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F
한국	LGC	7	10	18	25	49	89	115	138	158	158	173
	SDI	2	4	8	15	22	32	46	66	80	92	101
	SKI	1	1	1	3	6	20	20	44	62	77	77
	합계	10	15	27	43	77	141	181	247	300	326	350
일본	PanaSonic	10	10	16	34	52	74	74	128	128	166	166
	AESC	8	8	8	8	8	13	18	28	28	28	28
	PEVE	3	3	3	3	3	10	10	10	13	0	0
	합계	20	21	26	44	62	96	101	165	168	193	193
유럽	Northvolt							양산 시작	4	8	32	32
	Terra E							4	4	4	8	8
	Farasis								6	6	6	10
	PSA								16	16	32	64
	CATL								14	14	28	42
	Svolt									양산 시작	5	24
	Freyr									양산 시작	10	34
	VW										16	16
	합계							4	44	48	137	230
중국	CATL		7	13	28	44	65	82	96	96	110	124
	BYD			16	28	48	60	69	79	91	105	120
	합계			29	56	92	125	151	175	187	215	244

출처: 회사 자료, 신한금융투자

3.1.2. 경쟁은 미룰 수 없다!

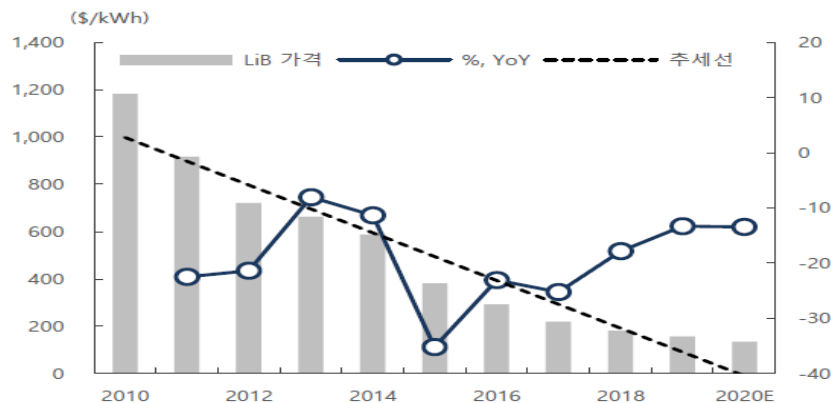
배터리 산업은
전형적인 규모의 경제
산업!

주도권을 잃지 않기
위해 공격적인 CAPA
증설할 수 밖에 없는
셀업체들

배터리 산업은 전형적인 규모의 경제 산업이다. 아래 배터리 팩가격 하락 추이 그래프에서 알 수 있듯이 시간이 지남에 따라 글로벌 셀업체들의 생산량이 늘어나며 배터리 가격이 하락하고 있음을 볼 수 있다. 배터리 생산 업체들은 현재 생산량 증설로 규모의 경제를 달성하여 후발주자의 진입을 막는 한편, 완성차 업체 등 관련 산업·기업과의 파트너십을 통해 기술 개발과 수요 확보를 동시에 노리는 방식으로 경쟁 중이다. 스위스 투자은행 UBS에 따르면 향후 5개의 상위 업체가 글로벌 시장의 80%를 차지할 것으로 예측했다. 이런 모습은 1990년대부터 30여 년 간 '치킨게임'을 거치며 최근 승자독식의 초호황을 누린 반도체산업을 떠올리게 한다. 셀업체들은 주도권을 뺏기지 않기 위해서라도 공격적으로 Capa를 증설하고 경쟁할 수밖에 없다.

그림 3-8. 배터리 팩가격 하락 추이 추이

(단위: \$/KWh)



출처: 교보증권

완성체 업체들의
플랫폼 생산 전략!
: 하나의 플랫폼으로
여러 자동차 모델
생산

모델별로 전용
배터리 제조 필요
→ 단일화된
배터리 셀

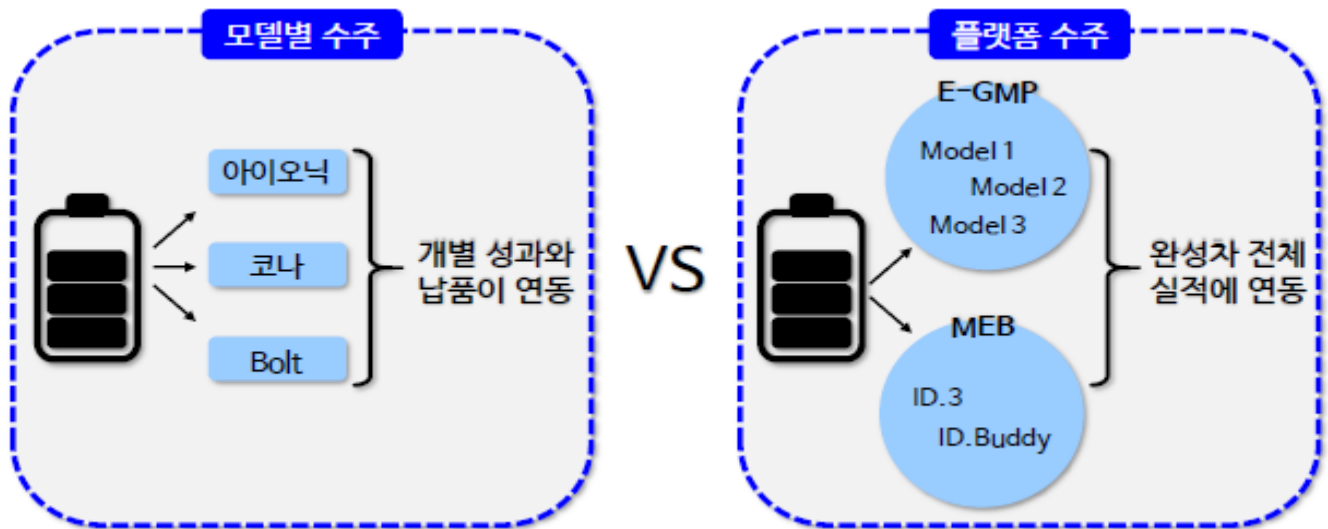
: CAPA 큰 업체
들에게 유리한
환경 조성

CAPA 증설을
멈출 수 없는
셀업체들!

Capa 증설을 미룰 수 없는 또 다른 이유는, 완성차 업체들이 전기차에 점점 플랫폼 생산 전략을 사용하고 있는 것이 셀업체의 Capa증설을 부추기기 때문이다. 자동차 플랫폼이란 쉽게 말해 자동차 골격이라고 표현할 수 있다. 플랫폼 생산 전략은 하나의 플랫폼을 가지고 여러 자동차 모델을 만드는 것을 의미한다. 일례로 기아자동차의 '니로'와 현대자동차의 '아이오닉'은 같은 자동차 플랫폼에서 탄생했다. 이 경우 플랫폼을 '공유한다'고 표현한다.

전기차에도 플랫폼 생산 전략을 사용하겠다는 것은 비용 때문이다. 기존에는 내연기관 플랫폼을 변형해 출시한 모델이 대부분이었다. 이렇게 플랫폼 별로 전기차 모델을 만들면 배터리 업체도 모델별로 수주를 따와 그 모델에 맞는 배터리를 만들어줘야 해서 규모의 경제를 이루기 힘들어진다. 그러나 전기차 전용 플랫폼이 등장하여 단일화되면 다양한 배터리 셀을 만들 필요가 없기 때문에 그만큼 더 많은 배터리를 저렴하게 생산하는 것이 가능하다. 이렇게 되면 셀업체들이 완성차로부터 수주를 따오는 데 있어서 자신들의 Capa가 더욱 중요한 요소가 될 것이다. 기존에는 모델별로 수주를 진행했기 때문에 Capa가 적은 셀업체라도 단독 수주를 따올 수 있었으나, 대규모 플랫폼 수주로 넘어가면서부터는 Capa가 큰 셀업체 1~2개가 배터리 수주 계약을 따올 가능성이 높다. 이러한 이유로 셀업체들은 코로나로 인해 잠시 전기차시장이 꺾였을지라도 미래의 주도권을 위해 Capa증설을 멈출 수 없다.

그림 3-9. 기존 모델 수주 구조 vs 플랫폼 수주 구조



출처: 신한금융투자

3.2. 동사의 기술적 차별점

동사가 capa
증설의 수혜를
온전히 입을 것

앞서 2차 전지 셀업체들이 Capa를 필연적으로 증설할 수 밖에 없는 세계적 추세와 시장 경쟁 상황에 대해 언급하였다. 이러한 흐름 속, 우리는 동사가 그 수혜를 온전히 입을 것

이라고 주장한다. 이는 동사가 속해 있는 **2차 전지 전극 공정 장비 산업이 고도의 기술력을 요한다**는 특징에서 기인한다. 동사는 고도의 기술을 우수하게 수행하고 있으며, 시장에 형성되어 있는 높은 진입 장벽으로 인해 동사 이외의 다른 경쟁사가 쉽게 뛰어넘을 수 없다.

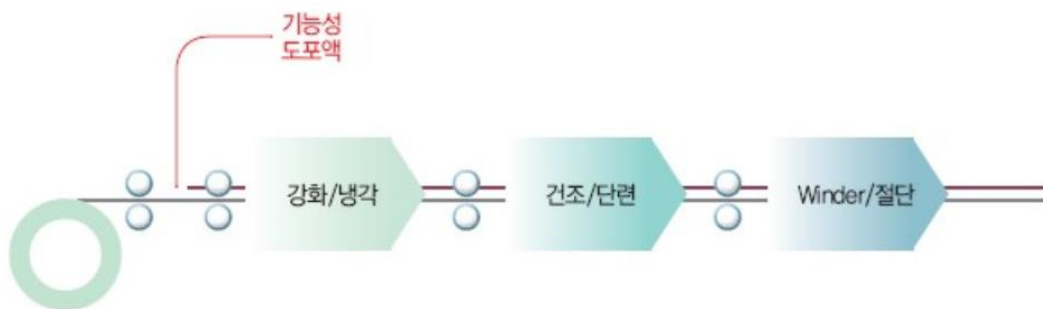
따라서 아래에서는 1) 2차 전지 전극 공정의 기술적 설명과 함께 동사가 이를 성공적으로 수행하고 있음을 보여주는 구체적인 사례, 2) 시장 진입 장벽이 높다는 것을 보여주는 주요 흐름들에 대해 설명할 것이다.

3.2.1. 기술에 대한 설명

(1) 동사 기술의 핵심, 롤투롤 공정

동사의 2차 전지 사업부와 소재 사업부에서 제조하는 장비는 기본적으로 롤투롤(Roll-to-Roll) 장비의 형태를 갖추고 있다. 롤투롤 공정이란, 플라스틱 필름과 같이 유연성을 가지며, 폭에 비해 두께가 얇고 긴 소재 (Web이라고 통칭)를 여러 대의 Roll 등의 구성부품을 통해 이송하여 연속적으로 여러 공정들을 수행하는 장비를 의미한다. 구체적인 공정 과정은 아래와 같다.

그림 3-10. 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정의 과정



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

동사의 점유율 약 50%, 국내 1 위

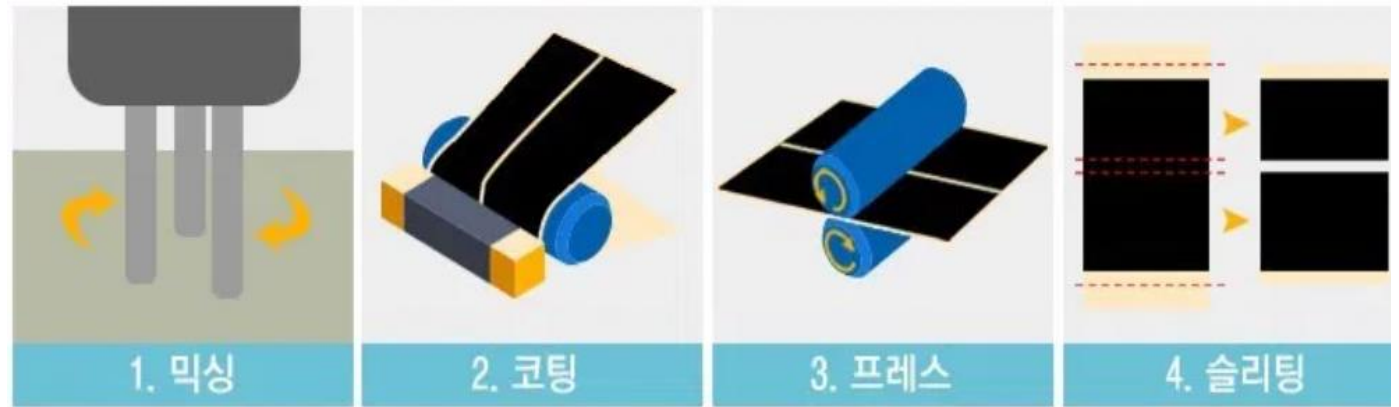
롤투롤 공정은 주로 신문, 잡지 등 인쇄매체를 대량으로 제작하던 기술로, 공정 자체가 심플하고, 연속 공정으로 대량 생산이 가능하며, 저온 공정이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 해당 기술은 **2차전지, 플렉시블 디스플레이 또는 OLED, 태양전지 제조 공정 등과 같이 적용할 수 있는 응용 분야가 매우 다양하고 넓다**. 따라서 향후 10년 이내에 대규모 성장이 기대되는 대표적인 지식 기반 산업 기술이다. 동사는 그 중 **2차 전지 롤투롤 장비 산업에서 국내 점유율 약 50%로 1위의 지위를 굳건히 유지하고 있다**.

(2) 롤투롤, 2차전지 전극공정의 핵심!

앞서 밸류체인에서 보았듯, 2차전지 제조 공정은 크게 믹싱공정, 전극공정, 조립공정, 후

공정으로 나뉜다. 이중에서 롤투를 장비가 쓰이는 대표적인 공정이 바로 전극공정이다. 따라서 2차전지 관련 롤투를 장비의 기술적인 부분을 이해하기 위해서는 이 전극공정에 대한 이해가 필요하다. 전극공정은 크게 코팅(coating), 프레스(press), 슬리팅(slitting) 공정으로 나뉜다.

그림 3-11. 믹싱공정과 전극공정단계까지의 세부 과정



출처: 삼성SDI, SMIC 4팀

고부가가치

코팅장비

→ 동사의 지위
독점적!

코팅공정은 믹싱공정을 통해 만들어진 슬러리(활물질, 도전재, 바인더 등이 혼합된 용액)를 베이스 판에 도포하는 공정이다. 양극 제조 시에는 베이스 판으로 알루미늄박(Al foil)을 쓰고 음극에서는 동박(Copper foil)을 쓴다. 이 공정에서 가장 중요한 것은 베이스 foil에 슬러리를 균등한 두께와 밀도로 도포함과 동시에 foil이 최대한 끊어지지 않고 길게 생산할 수 있게 만드는 것이다. 따라서 코팅공정은 전극공정 중에서 가장 높은 기술력을 요구하며, 부가가치도 가장 높은 공정이다.

특히 최근에는 배터리 용량과 출력, 무게 등에서의 강점을 살리기 위해 2차전지의 주요 소재들이 점점 더 얇게 생산되는 추세이다. 이로 인해 코팅공정에서 요구되는 기술 수준은 더욱 높아질 전망이다. 현재 코팅장비는 동사와 씨아이에스가 유이하게 생산 중이나, 동사가 압도적인 기술력을 자랑하면서 코팅장비 쪽에서는 경쟁사를 압도하는 실적을 기록하고 있다.

프레스 공정은 코팅 공정을 마치고 나온 초기 극판을 프레스 장비로 눌러서 극판의 밀도를 높이는 공정이다. 이렇게 만들어진 극판은 슬리팅 공정을 통해 생산자가 계획한 크기로 정확하게 잘리는 과정을 거친다. 이 두 공정과 관련된 장비 역시 동사와 씨아이에스가 유이하게 생산하는 중이다. 동사와 씨아이에스의 비교는 후술할 예정이다.

(3) 경쟁사 씨아이에스와의 비교

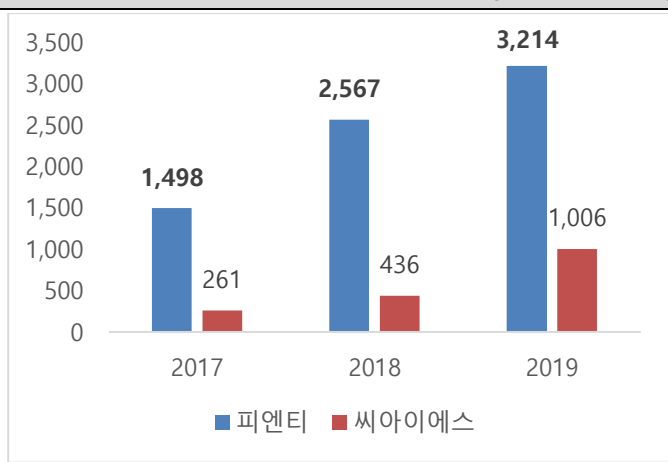
동사와 같이 2차 전지 전극공정 장비를 생산하는 국내 상장 기업으로는 씨아이에스가 유일하다. 씨아이에스는 시가총액 2,290억 원의 기업으로, 동사처럼 다른 여러 사업부를

두지 않고 2차전지 전극 공정 사업만을 영위하고 있다. 시장 내 유일한 경쟁사이기는 하나, 동사는 씨아이에스에 비해 압도적으로 우수한 실적과 기술력을 가지고 있다.

씨아이에스,
매출액/수주잔고
측면에서 동사가
압도적

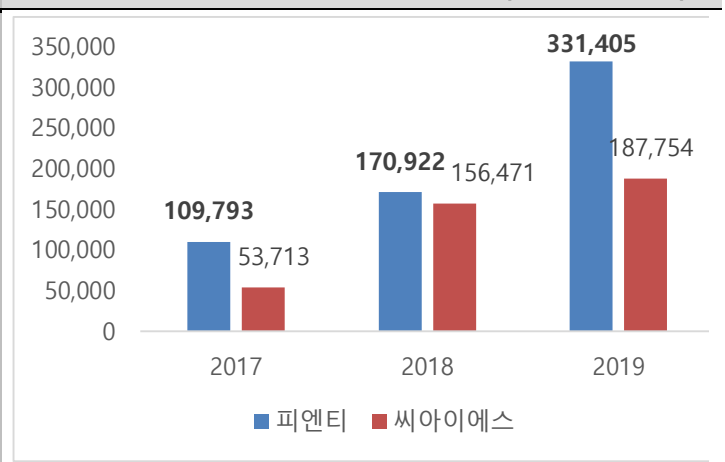
먼저, 동사와 씨아이에스는 매출액 측면에서 크게 차이가 난다. 특히 2019년에는 씨아이에스의 3배가 넘는 매출 실적을 보였다. 또한, 수주잔고 측면에서도 동사가 씨아이에스의 2배 가까이 되는 실적을 보였다. 동사가 이미 시장점유율 50% 가까이를 차지하고 있다는 점, 장비의 높은 전환비용 등을 고려했을 때 이는 쉽게 따라잡을 수 없는 격차이다. 아래 그래프에서 동사의 수주잔고는 씨아이에스와 비교 대상이 되는 2차 전지 사업부만을 고려하였다.

그림 3-12. 씨아이에스와의 매출액 비교
(단위: 백만 원)



출처: 네이버 증권, SMIC 4팀

그림 3-13. 씨아이에스와의 수주잔고 비교
(단위: 백만 원)



출처: 동사/씨아이에스 사업보고서, SMIC 4팀

(4) 뛰어난 기술력이 증명된 사례, LG화학과의 거래에서 경쟁사를 제치다

LG 화학,
히라노 대신 동사
선택

롤투를 장비를 활용한 동사의 뛰어난 기술력은 실제 고객사와의 거래에서 증명되었다. 2019년에 동사의 주요 고객사인 LG화학과의 거래에 있어 동사가 일본 대표 장비 기업인 히라노를 제치고 선택된 것이다.

동박의 특성으로 인해
기술적 난이도 ↑

2차 전지의 전극 공정을 할 때 동박이 주요 소재로 사용되는데, 동박의 두께가 매우 얇기 때문에 굉장히 민감하고 고도의 기술적 난이도가 요구된다. 롤투를 공정이 빠른 속도로 이루어지고, 건조 온도가 최대 150도에 달해, 동박이 공정 중에 갈라지고 끊어질 수 있기 때문이다. 동박이 끊어지면 약 50m의 건조 공정 라인에 있던 모든 배터리 재료를 전량 폐기해야 할 뿐만 아니라 재가동하는 시간이 굉장히 오래 걸려 위험 부담이 굉장히 크다.

동사의 장비로
교체하자 문제 해결

동사의 주요 고객사 LG화학은 기존에 일본 경쟁사인 히라노의 장비를 사용하고 있었으나, 계속해서 공정 중 동박이 끊기는 문제가 발생하였다. 이로 인해 제품 수율이 목표치를 달성하지 못하자, LG화학은 동사의 장비로 바꾸게 되었다. 이후 동사의 장비에서는 히

레퍼런스 ↑,
수주도 ↑

라노의 장비와 달리 아무런 문제 없이 매끄럽게 공정이 진행되었고, 이 제품이 올해 1월부터 LG화학을 대상으로 양산 단계에 진입하였다. 이에 대해 전문가들은 동사가 동박 장비 생산을 오래 전부터 진행해왔기 때문에 **재료 자체의 특성을 더 잘 파악했다고 평가하였다.**

해당 사례는 앞서 서술한 **동사의 기술적인 우위가 업계 내에서 실제로 최상위 수준임을** 증명해주는 중요한 포인트이다. 또한, 장비 업계 특성 상 진입 장벽이 굉장히 높고 그 규모로 인해 쉽게 장비를 바꿀 수 없는 상황에서, LG화학이 이러한 부담을 감수하면서까지 동사의 제품을 사용했다는 점 역시 큰 의미를 지닌다. **이 사례를 통해 쌓은 긍정적인 레퍼런스는 이후 수주를 지속적으로 늘리는 계기가 되었을 것이다.**

3.2.2. 높은 진입장벽, 우리만 뚫을 수 있었다

앞서 언급한 것과 같이 동사의 기술력은 세계적으로 뛰어난 수준이다. 이에 더하여, **산업의 특성 상 동사가 영위하고 있는 전극 공정은 진입 장벽이 굉장히 높다.** 높은 진입 장벽은 크게 세 가지로 설명할 수 있으며, 아래에서 이에 대해 구체적으로 서술하겠다.

(1) 신규 진입 업체는 모두 조립 공정 쪽으로

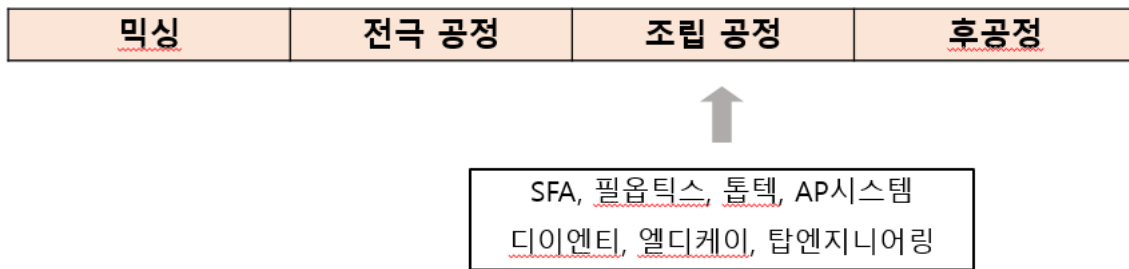
현재 2차 전지 각 공정 별로 여러 장비 업체들이 진입한 상황이다. 전극 공정에는 동사와 씨아이에스, 그리고 조립 공정 같은 경우 각 단계별로 디에이테크놀로지, 엠플러스, 엔에스 등의 기업이 있다. 해당 기업들 모두 오래 전부터 2차 전지 장비 산업을 영위해왔다.

이러한 상황에서 디스플레이 산업의 수주 절벽으로 인해 서로 연계가 가능한 **2차 전지 산업으로 신규 진입하려는 디스플레이 기업들의 움직임이 있다.** 대표적으로, SFA가 조립 공정 전 범위를 맡겠다는 의지를 대표가 직접적으로 표명한 바가 있으며, 필옵틱스는 조립 공정 중 노칭 장비를, 그리고 톱텍은 조립 공정 중 웰딩 장비 분야로 뛰어들었다. 이외에도 앞으로 더 많은 디스플레이 업체들이 진입할 가능성이 높다.

디스플레이 기업은
대부분 조립 공정으로
→ 전극 공정 장벽 ↑

여기에서 주목해야 할 부분은 이들이 대부분 조립 공정으로 진입하고 있다는 점이다. 이는 조립 공정이 상대적으로 진입하기 쉽고, 반대로 동사가 영위하는 **전극 공정의 진입 장벽이 높다**는 것을 보여준다. 이에 따라 기존 조립 공정 산업은 경쟁이 훨씬 치열해졌으며, 실제로 디에이테크놀로지는 2019년에 전해 연도 동기 대비 실적이 소폭 하락하는 모습을 보였다.

그림 3-14. 디스플레이 업체 신규 진입 현황



출처: SMIC 4팀

(2) 전극 공정의 높은 전환 비용

공정 간 깊은 연관성,
장비 전환 비용 높음

전극 공정은 장비를 바꾸는 데 높은 전환 비용이 드는 분야이다. 전극 공정과 이후의 조립 공정이 깊은 연관성을 가지기 때문이다. 특히 조립 공정의 '스태킹' 단계와 구체적으로 관련되는데, 스태킹이란 양극판과 음극판 사이에 분리막을 두고 일정한 두께로 쌓는 공정을 뜻한다. 이 공정은 수율에 큰 영향을 주기 때문에 스태킹의 각도와 속도 등을 잘 맞추는 것이 매우 중요하다. 따라서 전극 공정의 롤투를 장비와의 싱크가 맞지 않으면 배터리의 각 재료들이 쌓는 과정에서 서로 접촉이 되거나 기포가 들어가 필연적으로 문제가 발생한다.

동사는
Total solution 제공

이에 대해 동사는 오랜 노하우를 바탕으로 단순 생산 설비 제작 및 제공뿐만 아니라, 고객과 함께 개발 단계에서부터 양산 단계까지의 Total Solution Service를 제공하며 우위를 점하였다. 최적의 제품이 생산될 수 있는 공장 상태 및 효율적 작업환경 등에 대한 컨설팅을 제공하고, 무엇보다 각종 생산과 직접적인 영향을 미치는 부자재에 대한 기술적 노하우를 전수하고 있다.

신규업체에는
장벽,
동사에는 안정성

정리하면, 장비 산업에는 한 번 장비를 바꿀 때에 이후 공정과의 합을 처음부터 다시 맞춰야 하는 높은 전환 비용이 존재한다. 그만큼 고객사가 장비 업체를 선정함에 있어 기술적으로 굉장히 까다로운 기준을 요구하고 한 번 선택한 장비 업체를 쉽게 바꾸지 않는 보수적인 특징을 띤다. 이것이 신규 업체에는 큰 진입 장벽으로, 동사에는 안정성을 제고하는 요인으로 작용한다..

(3) 장비 국산화 추세

동사는 일찍이 주요 고객사들의 장비 국산화 요구에 따라 2005년부터 국산 장비를 생산해왔다. 이에 따라 고객사 역시 과거 독일, 일본 장비를 위주로 사용하다가 기술력이 뒤쳐지지 않는 동사의 장비로 대체하였다. 동사 장비의 기술력과 성과에 대해서는 지금까지의 논의에서 충분히 서술하였다.

그림 3-15. 동사의 장비 국산화 사례

날짜	내용
2005.01.	프리즘&광학필름 코팅설비 개발 (세계 2번째)
2007.05.	Condenser 슬리터 개발 (도요타 납품)
2007.05.	특수박 관련 기술 국산화 성공 (국내 최초)
2007.07.	특수박 도금기 기술 국산화 성공 (국내 최초)
2007.10.	LCD Polishing 설비 개발 (국내 최초)
2008.06.	FCCL 설비 국산화 성공 (국내 최초)
2009.03.	분리막 Coater 장비 개발 (국내 최초)
2010.08.	2차전지 전극 Coater 개발 (국내 최초)
2011.11.	Camera VCM Auto-Line 개발 (세계 최초)
2012.06.	광폭 전극 코터, 슬리터, 프레스 개발 (세계 최초)

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

최근 국산화
필요성 대두,
해외 업체 대비
동사의 경쟁력 ↑

기존의 성과에 더하여 2019년 7월 일본의 보복성 수출 규제를 계기로 **소재, 부품, 장비에 대한 국산화 필요성이 본격적으로 대두**되었다. 이에 대응하여 정부 역시 2019년 8월 소재·부품·장비 경쟁력 강화대책을 시작으로 2020년 소재·부품·장비 대책 시행계획까지 여러 방안을 내놓았다. 그 중 미래 핵심 산업인 2차 전지 산업 역시 주목 받았다. 동사는 기존에도 기술적으로 우수한 성과를 보이고 있었지만, 이러한 흐름은 해외 업체 대비 동사의 경쟁력에 더욱 힘을 실어줄 것으로 보인다.

지금까지 세 가지 측면에서 2차 전지 장비 산업의 진입 장벽에 대해 살펴보았다. 동사는 이러한 특징을 고려하여 초기에는 경쟁사 대비 동등 수준의 장비를 다소 저가로 공급하고, **양산 단계부터는 정상 가격으로 가격을 책정하는 전략**을 채택하였다. 초기에는 특히 장비 성능 등에 대한 테스트적 의미가 있었으며, 이후 높은 기술력으로 **현재는 주요 고객사에 대한 진입 장벽을 넘은 상황**으로 보인다. 그러나 국내외 다른 업체들은 진입 장벽을 넘기 어려울 것이라고 판단하였다. 따라서, **앞으로도 동사는 고객사들과 지속적이고 굳건한 관계를 맺으며 단가를 점차 올리고 수익성을 개선할 것**이다.

3.3. 2차전지 사업부 매출 추정

2020년과 2021년의 신규수주를 추정하기 위해서는 국내 3개 배터리셀 업체들의 전지부문 Capex 추이와 전망을 활용하였다. 보고서 논리에 따라, 2차전지 업체들은 2020년과 2021년에 기존 발표된 계획대로 공격적인 Capex 지출을 그대로 진행할 것이다.

전자부문 Capex (단위: 억원)	2017	2018	2019	2020E	2021E
삼성SDI	9,000	18,000	20,000	15,000	
LG화학	10,000	19,000	31,000	30,000	
SK이노베이션		8,000	10,000	30,000	
3사 종합		45,000	61,000	75,000	75,000
증가율			35.6%	23.0%	0.0%

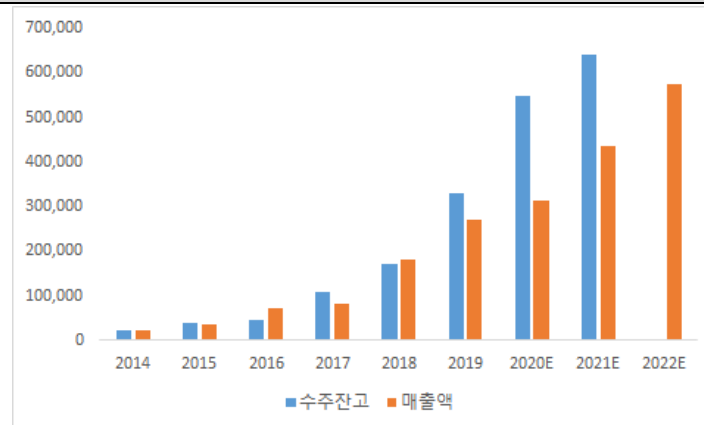
동사는 매년 전년도 수주잔고에 비해 많은 매출을 무리없이 달성해왔다. 하지만 2019년 이후 신규수주 속도가 가파르게 상승하면서, 수주와 매출인식 간의 리드타임이 12~18개월 정도로 점차 연장되는 추세에 있다. 이에 따라 전년도 수주잔고 물량을 모두 소화하는 것은 현실적으로 무리하다고 판단하였다.

2020년에 훨씬 더 많은 신규수주를 받게될 것으로 예상되는 만큼, 2021년에는 매출인식까지의 시간이 좀 더 길어질 가능성이 높다. 따라서 2020년에는 전년도 수주잔고의 95%를, 2021년에는 80%를 매출로 소화할 수 있을 것으로 추정하였다. 2022년에는 4공장이 완공되는 만큼, 전년도 수주잔고의 90%를 무리없이 생산해낼 여력이 생길 것으로 판단하였다.

2차전지 사업부 (단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
수주잔고	23,634	40,939	47,394	109,793	170,922	331,405	546,967	639,790	
매출액	23,437	36,873	72,616	82,431	180,568	270,906	314,835	437,573	575,811
신규수주		54,178	79,071	144,830	241,697	431,389	530,396	530,396	

그림 3-16. 2차전지 사업부 수주잔고 및 매출

(단위: 백만원)



출처: SMIC 4팀

4. 투자포인트 2: 소재사업부문의 성장

동박 업체 CAPA

증설

-> 동박 제조 필수

장비를 제조하는

소재사업부문의

수혜

동사의 또다른 사업부문인 소재사업부문 역시 폭발적인 성장이 예정되어 있다. PCB 및 2차전지 음극재의 집전체 용도로 사용되는 동박의 수요가 급증하고, 공급이 이를 따라가지 못해 동박의 공급 부족 상황이 예상되고 있다. 동박 업체들은 호재를 맞아 CAPA를 폭발적으로 늘리고 있고, 신규업체의 진입도 늘어나고 있다. 동사의 소재사업부문은 동박 제조 공정의 필수 장비를 오랫동안 제조해온 만큼 최근 이러한 현상의 수혜를 받고 있다. 투자포인트 2에서는 1) 동박 업체의 CAPA 증설 흐름이 오랫동안 유지될 것이며 2) 동사의 소재사업부문이 동박 제조 장비 산업 내에서 경쟁력을 가지고 있음을 증명하여, 동사가 받고 있는 현재와 같은 수혜가 지속되고, 확대될 것임을 증명할 것이다.

4.1 거스를 수 없는 흐름, 전방 동박 업체의 Capa 증설!

4.1.1. 동박이란

동박의 주 용도

1) PCB

2) 2차전지

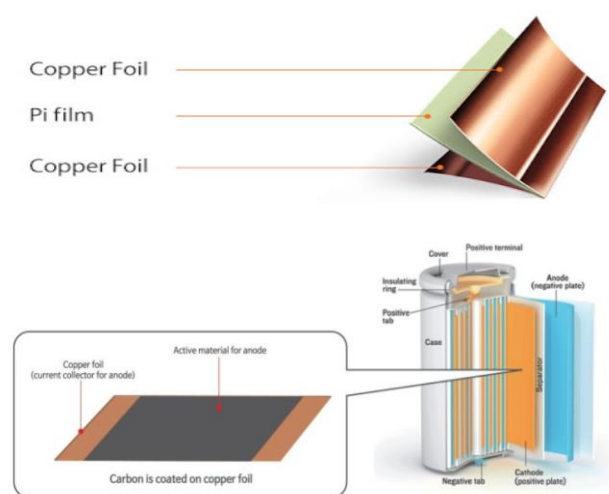
음극재 집전체

동박이란 구리를 고도 공정 기술로 얇게 만든 막을 의미한다. 동박은 전도성이 우수한 구리의 성질을 이용해 여러 용도로 사용된다. 가장 많이 사용되는 분야는 기판과 반도체 사이에서 전기 신호를 전달하는, PCB/FPCB의 원재료인 CCL/FCCL을 만드는데 사용되고, 2차전지 내의 전류가 흐를 수 있게 하는 음극 집전체 역할을 한다. 이전까지는 PCB/FPCB 용도가 대부분이었지만, 2차전지 산업이 성장하며 2차전지향의 수요가 크게 증가하고 있다.

그림 4-1. 동박



그림 4-2. 동박의 주용도 (위: FCCL, 아래: 2차전지)



출처: 한국전기자동차협회

출처: 한화솔루션, KCFT

프리미엄 동박

수요 증가

+

기술력 상승

프리미엄 동박에 대한 수요가 증가하고 있으며, 동박 공정에 요구되는 기술력 역시 점점 높아지는 추세이다. 전자제품의 경박단소화, 고다층화, 고집적화, 유연화, 굴곡화 경향 그리고 2차전지의 에너지 밀도 향상 및 무게 감소 필요성으로 인해 그 소재인 동박 역시

극박화, 고성능화 추세가 이어지고 있다.

특히, 최근 주목을 받고 있는 2차전지향 동박에는 기술력 향상 요구가 강해지고 있다. 전기차의 주행거리 향상을 위해서는 배터리 에너지 밀도 향상 및 배터리 무게 감소가 필수적인데, 동박 두께의 감소는 에너지 밀도 향상 및 무게 감소를 모두 이끌어낼 수 있다. 동박이 얇아지면, 자연스럽게 무게가 감소하며, 상대적으로 음극활 물질의 적재 공간이 확장되기 때문에 활물질 집전량이 증가되어 에너지 밀도가 높아진다. 따라서 배터리 셀 업체들은 최근 6마이크로미터 수준의 얇은 두께의 동박을 요구하고 있으며 향후 4~4.5마이크로미터 수준의 얇은 동박이 쓰일 것으로 예상된다.

동박의 극박화

→ 2차전지의
에너지 밀도 향상
+ 무게 감소

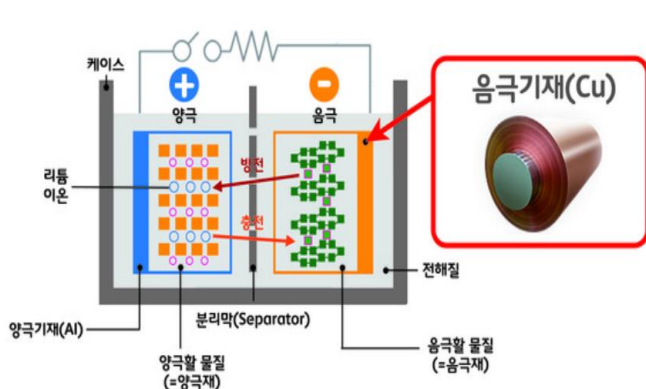
하지만 동박에 요구되는 것은 얇은 두께 뿐만이 아니다. 동박의 길이가 길수록 롤의 교체 시간 및 관련 비용이 감소되기 때문에 동박의 길이를 길게 하는 것 역시 중요하다. 동박의 폭이 넓을수록 다양한 형태의 배터리를 만들 수 있어 적절한 폭으로 생산되는 것도 중요하다. 음극의 전극 손실을 개선을 위해서 동박을 고강도로 만들 필요성도 높아지고 있고, 이외에도 전기적 특성, 연신률 등 물성도 우수해야 하기 때문에 요구되는 기술력이 더욱 높아지고 있는 추세이다.

높은 기술력

+ 장치 산업
→ 진입장벽

동박 제조 공정은 이렇게 높은 기술력이 요구되는 데다가 대규모 설비가 필요한 전형적인 장치산업으로 신규 업체의 시장진입이 어렵다는 특징을 가진다. 동박 산업에 새롭게 진출하는 업체들도 대부분 동박 사업을 영위하던 다른 업체를 인수하는 방법을 통해 시장에 진입한다.

그림 4-3. 2차전지에서 동박



출처: SK 이노베이션

그림 4-4. 프리미엄 동박에 요구되는 기술력

두께	두께가 얇을수록 이차전지 에너지 밀도 높아지고, 무게는 감소함
강도	일반적으로 두께가 얇아지면 약해짐. 강도가 세질수록 물리적인 힘에 의해 끊어짐이 적음
연신률	일반적으로 두께가 얇아지면 약해짐. 연신률이 클수록 수시로 수축, 팽창을 반복하는 음극 물질의 변화를 감당할 수 있는 능력 커지고 성능 저하가 적음
길이	길이가 길수록 Roll 교체 시간 및 관련 비용 감소를 통해 생산성 및 수익성 좋아짐
폭	폭이 넓을 수록 다양한 형태의 배터리를 만들 수 있음

출처: KCFT, 일진머티리얼즈 IR 자료, SMIC 4팀

4.1.2. 지속될 수 밖에 없는 동박 공급 부족 현상

공급 부족으로 주목받기 시작한 동박!

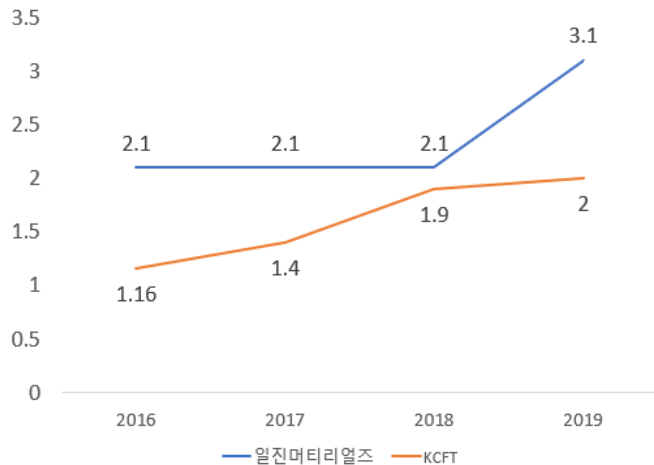
동박 제품에 높은 기술력이 요구되고, 주목을 받게 된 것은 최근의 일이다. 동박은 이전까지 2차전지 소재 4대요소로 분류되는 다른 소재들에 비해 주목을 받지 않았고, 그 중요성에 대한 인식이 크지 않았다. 또한 다른 2차전지 소재들보다 공장 설비 설치 비용이 높기 때문에, 2차전지 업체의 증설에 발맞추어 증설/신규 업체 진입이 활발히 이루어지지 못했다.

이렇게 공급이 늘어나지 않고 있던 상황에서 전기차 배터리 생산량이 늘어나며 동박의

- 1) 기술력 있는
동박 업체의 부족
 - 2) 장비 업체 소수
 - 3) CAPA 증설에
오랜 시간이 걸림
- > 공급 부족
장기화

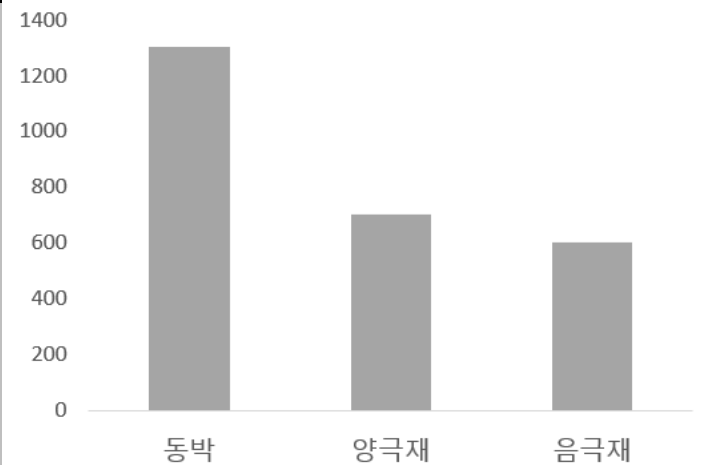
공급 부족 현상이 드러나기 시작했다. 다른 2차전지 소재들이 공격적인 증설에 힘입어 원재료 조달이 매우 수월해진 것과 비교가 된다. 여기에 더해 여기에 더해 앞서 언급한 것처럼 1) 요구되는 기술 수준이 높아지면서 배터리 셀 업체들이 요구하는 우수한 품질의 제품을 만들어낼 수 있는 업체들이 전세계적으로 5-6개 밖에 되지 않으며, 2) 동박 제작에 필요한 장비 업체 역시 세계적으로 많지 않은 데다가 3) 장비 생산에 최소 6개월에서 1년 정도의 시간이 걸리기 때문에 CAPA 증설도 빠르게 이루어지기 힘들다. 이러한 이유로 인해 동박의 수급이 빠듯한 현상은 장기화될 것이라고 전망된다.

그림 4-5. CAPA 증설에 소극적이었던 동박 업체들
(단위: 만 톤)



출처: 각사 사업보고서, SMIC 4팀

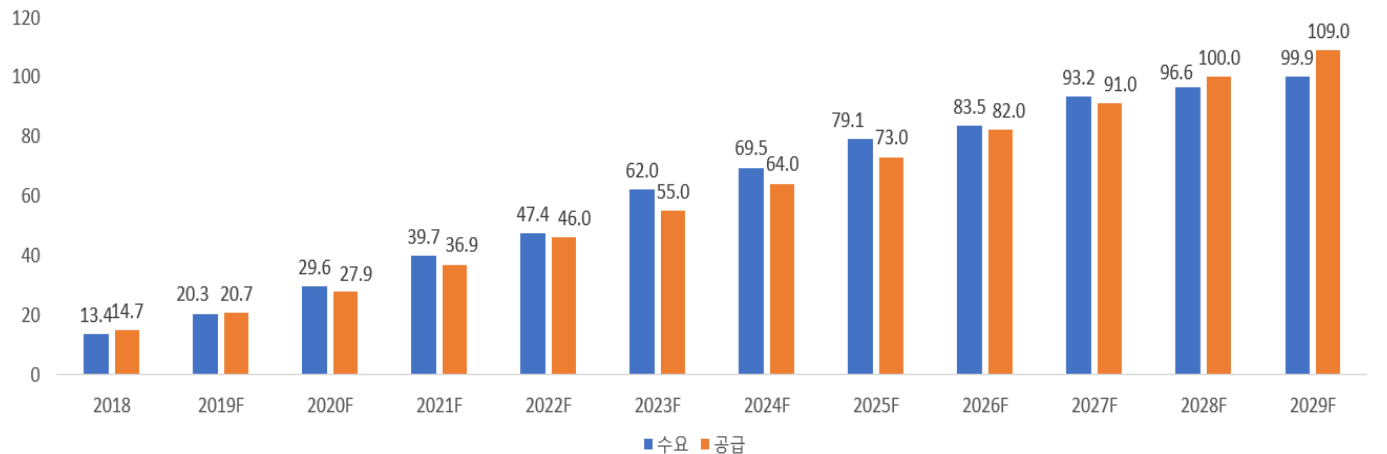
그림 4-6. 2차 전지 주요 소재별 투자 비용 비교
(1만톤당 투자비, 단위: 억원)



출처: 한화투자증권, SMIC 4팀

그림 4-7. 2차전지용 동박 수급 예측치

(단위: 만톤)



출처: 미래에셋대우 리서치팀, SMIC 4팀

4.1.3 확실한 CAPA 증설 but 불확실한 수혜 기업

동박의 수요 증가 및 공급 부족 현상이 장기적으로 지속될 것으로 예측됨에 따라, 기존 동박 업체들은 CAPA 증설 계획을 잇달아 내놓고 있으며, 신규 업체들도 동박 업체의 인수를 통해 시장에 진출하고 있다. 동박 업체들의 CAPA 증설은 장기적으로 지속될 것이 확실하다. 그렇다면 이로부터 수혜를 받게 될 동박 업체는 확실하게 정해져 있는 것

일까?

CAPA 증설에
적극적인
한국과 중국 기업

1) 국내 업체들의 CAPA 증설 계획

지금까지 2차전지향 프리미엄 동박을 생산할 수 있는 업체는 일진머티리얼즈, SK넥실리스(KCFT), Furukawa, Nippon Den kai, CCP, Wason의 6개 업체 뿐이었다. 이 중 일본 업체들은 다소 소극적인 자세를 보이고 있으며, **현재 동박 생산 CAPA를 늘리고 있는 업체들은 대부분 한국과 중국 업체들이다.**

국내 업체들의 CAPA 증설 계획을 보면, 일진머티리얼즈는 2017년 말레이시아에 공장 증설을 시작해 생산능력을 1.5만톤에서 2.5만톤까지 늘렸으며, 올해도 말레이시아 2, 3 공장의 추가 증설을 통해 CAPA를 4.5만톤까지 늘릴 계획이다. SK는 KCFT의 인수를 통해, 두산솔루스는 Circuit Foil Luxembourg의 인수를 통해 전기차 배터리용 동박 시장에 진출했다. 고려아연도 동박 사업을 새롭게 시작했으며, 1.3만톤을 생산할 수 있는 울산 전해동박 공장 건설을 추진 중에 있다.

그림 4-8. 국내 동박 업체 CAPA 증설 계획 및 목표치

(단위: 만톤)

업체 명	현재 CAPA	2020 말 CAPA	목표
일진머티리얼즈	2.5	4.5	20년 2,3공장 증설 이후 4,5 공장 증설도 계획
SK 넥실리스	2	3	2025년 13만톤, 2030년 23만톤
두산솔루스	0	1	2020년 하반기 1.5만톤 추가 증설 시작
고려아연	0	0	2022년 10월까지 1.3만톤 +이후 2.6만톤까지 늘릴 예정

출처: 각사 IR자료, 언론 보도, SMIC 4팀

CAPA 증설에
속도를 내지
국내 기업

2) 중국 동박 업체에 의한 공급 과잉 우려? 안심할 순 없어

동박 공급이 부족한 상황 속에서도, 국내 동박 업체들은 시장의 동박 수요 증가분을 충족할 만한 증설을 하지 못하고 있다. 그 이유는 앞서 언급한 것처럼 기술력을 가진 **업체들이 많지 않으며, 2) 동박 제작에 필요한 장비 역시 세계적으로 많지 않은 데다가 3) 장비 생산에 최소 6개월에서 1년 정도의 시간이 걸리기 때문에 CAPA 증설이 빠르게 이루어지기 힘들기 때문이다.** 일진머티리얼즈가 1만톤의 CAPA를 늘리는데 2년여의 시간이 걸렸다는 것, 고려아연 역시 1.3만톤의 CAPA를 위해 2년여의 시간이 걸릴 것으로 예측하는 것 등의 사례를 보면, 이를 확인할 수 있다.

중국 업체들에
의한 공급과잉
우려?

그렇다면 이전에 PCB향 동박 시장을 중국 업체들이 많이 잠식했던 것처럼, 중국 동박 업체들에 의한 2차전지향 동박 시장 잠식의 우려는 없는 것일까? 실제로 중국의 동박 업체들도 CAPA를 증설 중에 있으며, **중국 업체들의 진입으로 인해 공급과잉이 일어날 것이라는 우려도 존재한다.** 여기에 더해 중국 정부는 중국제조 2025 및 전기차 산업 육성을 위해, 2018년부터 <중점 신소재에 대한 첫 보조금 시범 사업>을 통해 신소재 기업들에 대한 보조금을 지급하고 있다. 이를 통해 배터리 핵심소재 업계에 보조금이 지급되고 있으며, 지난해에만 89개 업체가 혜택을 받았다고 전해진다. 그 중 동박 업체 역시 매년 지원 대상으로 선정되고 있으며, 중국 정부는 동박에 요구되는 기술력을 상세화하며 동박 업체들을 적극 지원 및 육성하고 있다.

중국공업정보화부,
동박 업체들에
보조금 지급 중

그림 4-9. 중국 정부 기술력 향상 요구 사항

소재 명칭	요구 성능
극박동박	두께 < μm 단위면적당중량: $50\sim 55\text{g/m}^2$ 강도 400kg/m^2 이상 연신율 3% 이상 조밀도 $0.543\mu\text{m}$ 이하 거칠기 $3.0\mu\text{m}$ 이하 항고열, 항산화 (140도/15분)에서 변색 없어야 함 + 국가산업표준부합 <<SJ/T11483-2014 리튬전지용전해동박>>

출처: 중국 공업정보화부(中国工业信息部), SMIC 4팀

2년 간은
중국에 의한
공급 과잉 우려 X,
꾸준한 tracking
필요

정부의 지원에 힘입어 3개 업체가 6마이크로 미터의 동박 생산을 시작했고, 6마이크로미터 동박 생산에 성공하는 업체가 10개 이상 생기는 등 기술적인 발전도 많이 이루어지고 있다. 하지만, 중국 동박 업체들은 Wason, CCP 등을 제외하고는 대부분 프리미엄이 동박이 아닌 저품질의 동박만을 생산하고 있었던 업체들로, 현재 프리미엄 동박을 생산할 수 있는 기업들과 기술력에 있어 좁힐 수 없는 차이를 가지고 있다. 기술 개발이 완료되었다 하더라도 양산까지 걸리는 시간 역시 1년에서 1년 반이 걸리고, 공장 가동을 시작해도 수율을 끌어올리는 데까지 시간이 걸리므로 현재부터 2년 까지는 중국 업체들에 의한 공급 과다 문제를 걱정하지 않아도 되는 것으로 판단된다. 하지만 앞으로 중국 동박 업체들의 기술 개발 및 CAPA 증설에 대해 꾸준히 tracking하며 국내 업체들이 커지는 시장의 수혜를 가져갈 수 있을지를 계속해서 확인해야 할 것이다.

그림 4-10. 중국 동박 업체들 현황 정리

업체명	2018년 생산량 (단위: 톤)		기술 수준 및 CAPA
	PCB향	이차전지향	
Jiantao (홍콩)	62000	2500	
Nanya (대만)	55244	0	PCB향만 생산
CCP (대만)	24300	4150	19년 이차전지향 3.5만 생산, 2020년 4.5만톤 계획
Suzhou Fuqian	13176	0	2020년 4월 Nuode에 의해 인수됨
Nuode	5209	29563	19년 전체 1.9만톤 생산, $6\mu\text{m}$ 동박 생산 가능, $4\mu\text{m}$ 동박 생산 연구 중
Lingbao Wason	11506	15683	19년 이차전지향 3.5만 생산, $6\mu\text{m}$ 동박은 2만톤 생산 가능
Jinbao	14795	530	
Guangdong Jiayuan	300	15000	20년 프리미엄 동박 CAPA 0.5만톤, $6\mu\text{m}$ 동박 생산 가능
Jiangtong-yezi	15046	0	20년 이차전지향 동박 CAPA 1.5만톤
Anhui Tongguan	23567	12242	
Jiujiang Defu	8921	1106	
Chaohua Tech	9534	0	19년 전체 CAPA 1.2만, $6\mu\text{m}$ 동박 생산 가능
Meizhou Jielibang	400	2000	
합계	243998	82774	

출처: CCFA, 각사 사업보고서, SMIC 4팀

4.2. 전방 성장의 수혜는 우리를 향한다.

앞서 동박 시장의 성장성이 크며, 동박 업체들이 CAPA 증설을 장기적으로 지속할 수 밖에 없을 것임을 확인했다. 이런 상황 속에서 동박을 제조하는 데에 필수적인 장비인 롤투롤 장비 회사인 만큼, 수혜를 받을 것이라는 건 당연해 보인다.

하지만 전방이 성장한다는 것 외에도 동사가 수혜를 받을 수 있다는 것을 확신할 수 있는 이유는 분명하게 있다. 1) 동박 장비 생산의 기술적 어려움 때문에 경쟁사가 많지 않다는 점, 2) 세계적인 동박 업체들과 장기적인 계약관계를 이어오고 있다는 점, 3) 실제로 수주 잔고가 폭발적으로 증가하고 있다는 점은 동사가 전방에서 오는 수혜를 충분히 받을 수 있다는 것을 증명해준다. 3)은 앞서 기업소개에서 설명했으므로 1), 2)을 증명하겠다.

4.2.1. 동박 장비 생산의 기술적 어려움

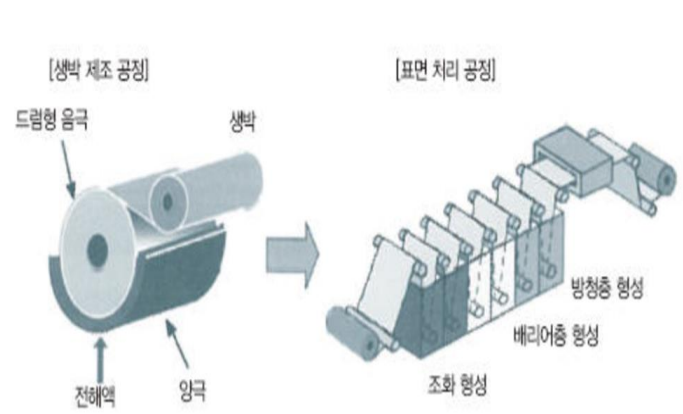
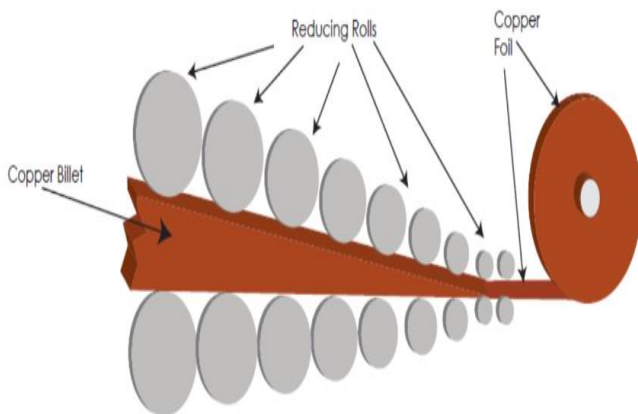
동박 장비 기술마져 독보적

앞서 동박 업체들에게 있어 동박을 더욱 얇게 만들어야 하는 기술적 필요성이 있음을 언급하였다. 이는 동사와 같은 동박 제조 장비 업체들에게도 기술적 시사점을 제공한다. 더욱 얇아지고 있는 동박을 끊어지지 않게, 최대한 길게 뽑아낼 수 있도록 장비 제조 기술을 발전시켜야 한다는 점이다. 특히 동박은 생산 중에 불량률이 발생할 경우 전체 생산 라인을 멈춰야 하고, 이를 재가동하는 데 1시간 이상이 걸리기 때문에 생산 장비의 기술력이 특히 강조된다는 특징을 갖는다.

따라서 동사의 소재사업부가 제조하고 있는 롤투롤 장비는 원천 기술이 있는 기업들만이 진출할 수 있고, 세계적으로도 경쟁사가 많지 않다는 사실은 동박 장비 생산의 기술적 어려움을 증명한다.

그림 4-11. 높은 기술력이 요구되는 동박의 제조 공정

(좌: 압연동박/ 우: 전해동박)



출처: KIPOST, SMIC 4팀

출처: 첨단HelloT, SMIC 4팀

세계적 기업과 10년 이상의 장기적 관계 이어오는 중

동사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 동박 생산 장비 제조에서도 강점을 보이고 있으며, 국내외 주요 업체들과 오랜 기간동안 고객사 관계를 유지해오고 있다. 대표적으로 SK넥실리스의 경우 LS엠트론시절 동사가 물량을 독점 공급했던 이력을 바탕으로 현재까지 짝 관계를 이어오고 있다.

중국 업체인 Lingbao Wason과도 2009년 186억 원 규모의 매출을 발생시킨 이후 현재까지 납품을 이어오고 있다. 고객사와의 관계가 장기간 이어진다는 점은 동사의 장비 품질에 대한 고객사의 신뢰가 확고하다는 것을 의미한다. 그 이면에는 동사의 높은 기술경쟁력이 자리하고 있다.

4.3. 소재 사업부 매출 추정

앞선 투자포인트 논리에 따라 추정한 소재사업부의 매출은 다음과 같다.

소재사업부 (단위: 백만원)	2020E	2021E	2022E	2023E
매출액	157,188	163,048	163,634	311,021

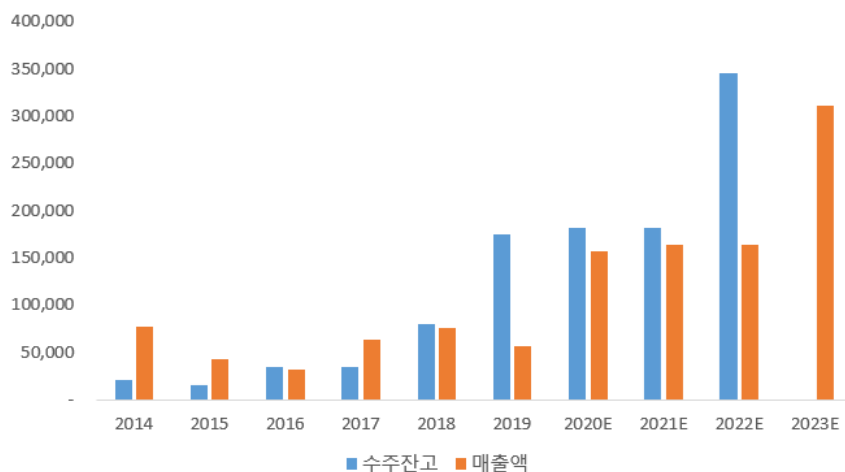
동사 소재사업부의 신규 수주는 제조에 6개월에서 1년 이상이 걸리는 특성 상, 이듬해 이어질 고객사의 CAPA 증설 계획에 영향을 받는다. 따라서 주요 고객사인 SK 넥실리스(구 KCFT)와 중국 Wason 사의 CAPA 증설 계획에 따라 신규 수주액을 추정하였다. 수주 이후 생산 완료까지 기간을 고려해, 기초 수주잔고의 90%가 매출로 발생할 것이라는 가정하에 매출액을 추정하였다.

CAPA 전망 (단위:kton)	2018	2019	2020 E	2021E	2022E	2023E
SKC	20	22	30	45	60	80
Wason	25	30	45	55	65	95
합계	45	52	75	100	125	175
증가량		7	23	25	25	50

소재사업부 (단위: 백만원)	2019	2020E	2021E	2022E	2023E
수주잔고	174,653	181,164	181,815	345,579	
매출액	55,881	157,188	163,048	163,634	311,021
신규수주	150,603	163,699	163,699	327,398	

그림 4-12. 소재사업부 수주잔고 및 매출

(단위: 백만원)



출처: SMIC 4 팀

5. Issue & Risk

현재 시장에는 동사의 재무상태에 대한 두 가지 우려가 존재한다. 첫 번째는 높은 부채 비율이며, 두 번째는 4분기의 일회성 비용에 대한 부분이다. 아래에서 각각에 대한 우려를 해소하고자 한다.

5.1. 높은 부채비율과 유동성 문제

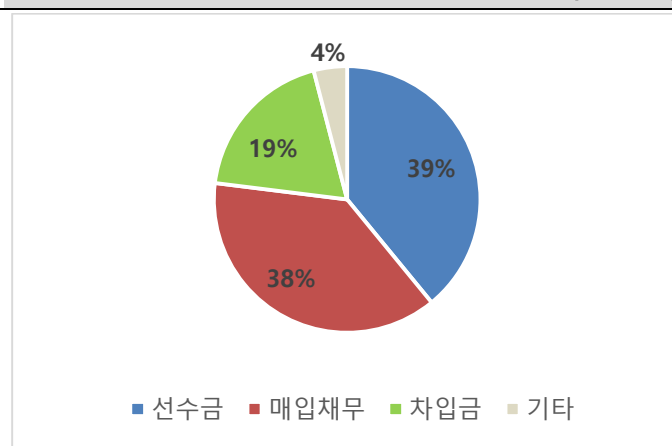
동사의 부채비율은 2018년에 317.62%, 2019년에 597.96%로 지속적으로 상승하였다. 따라서, 신용 시장이 경색될 경우 동사가 유동성 측면에서 위험에 빠질 수 있다는 우려로 인해 투자자들에게 불안감을 조성하였다. 이것이 동사의 주가를 누르는 주요 요인으로 보인다. 이에 대한 우려를 해소하기 위하여, 일단 부채 계정 별 비중을 살펴보면, **동사의 부채는 선수금 39%, 매입채무 38%, 차입금 19%, 기타 4%로 구성되어 있다.**

선수금, 실제 상환 의무가 없음
점차 개선 가능

이 중 선수금의 경우, 고객사와의 계약을 체결한 이후 미리 받은 대가를 부채로 인식하였을 뿐, 실제로 이자 비용이나 상환 의무가 발생하지 않기 때문에 동사의 유동성과 직접적인 관련이 없다. 선수금의 증가는 최근 빠른 수주에 따른 외형 성장의 과정에서 기인한 것이며, 앞으로 수주 받은 거래를 이행해 나가면서 점차 개선될 수 있는 항목이다.

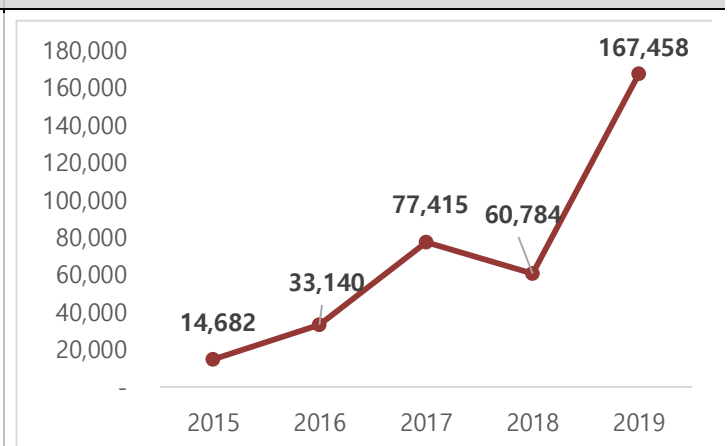
그림 5-1. 동사의 부채 계정 별 비중

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 5-2. 동사의 선수금 추이



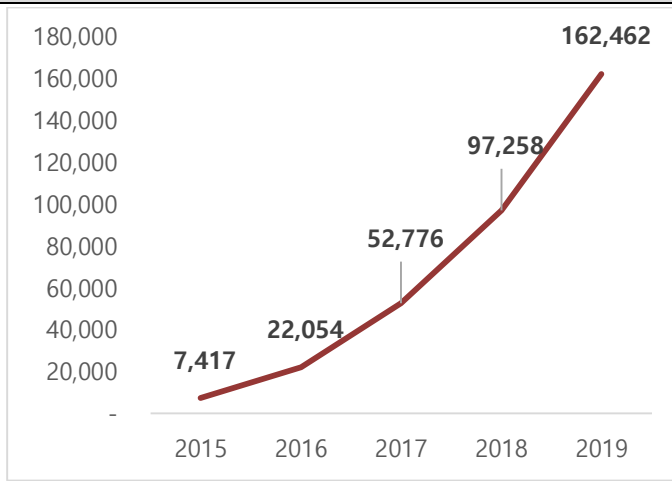
출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

감소하는 매입채무 회전율,
현금흐름 부담 ↓

다음으로 높은 비중을 차지하는 매입 채무 및 유동 부채의 경우 증가하는 모습을 보이긴 하였으나, **매입채무 회전율(매출/매입채무)가 지속적으로 낮아지고 있다는 사실에 주목해야 한다.**

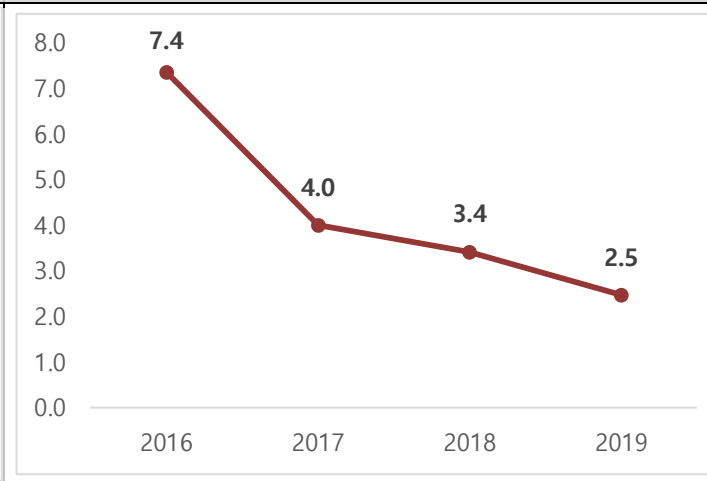
매입채무 회전율은 기업이 매입 채무를 갚아나가는 속도를 보여주는 활동성 지표이다. 이 값이 점점 낮아질수록 매입채무가 느리게 변제되고 있다는 점을 의미한다. 동사의 경우 매입채무 회전율이 2016년부터 2019년까지 지속적으로 하락해왔다. 따라서, **매입채무가 동사의 현금흐름에 주는 부담은 작다고 할 수 있다.**

그림 5-3. 동사 매입채무 및 유동부채 (단위: 천 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 5-4. 동사 매입채무 회전을 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

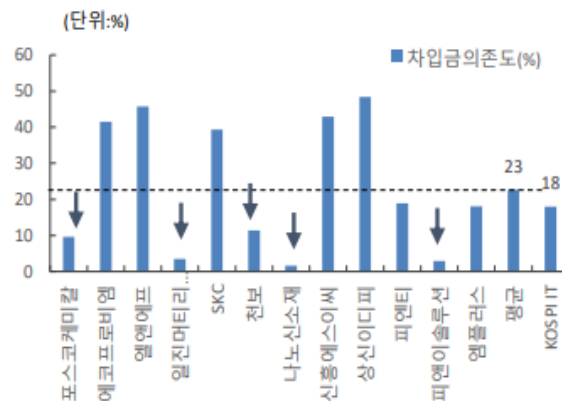
지금까지 동사의 부채에서 가장 큰 비율을 차지하는 두 부분에 대해 설명하였다. 이 부분을 제외하고 산출한 동사의 부채비율은 137.72%이다.

가장 중요한
차입금,
동종 업계 기업에
비해 낮은 수준

마지막으로, 동사 부채의 여러 종류 중 가장 눈 여겨 보아야 할 부분은 차입금이다. 매입채무, 선수금과 달리 **이자비용을 지급해야 하는 부채이기 때문이다**. 이 부분에 대해서는 동사의 차입금 의존도에 주목해야 한다. 차입금 의존도는 (장단기차입금+회사채)/총자본으로 계산한 비율이다. 총 자본 중 이자비용을 만들어내는 부채의 비율을 계산한 것이다. 아래의 그래프를 보면 동사는 다른 2차전지 중소형 기업에 비해 낮은 수준의 차입금 의존도를 보이고 있는 것을 알 수 있다.

그림 5-5. 2차 전지 중소형 기업별 차입금 의존도

(단위: %)



출처: 교보증권 리서치센터

정리하자면, 높은 부채비율은 분명 우려할 만한 부분이나, 동사의 경우 빠르게 성장하는 과정에서 발생하는 부채, 단기적인 현금 흐름에 부담을 주지 않는 부채가 대부분이며, 남은 차입금 역시 동종 업계 기업들에 비해 낮은 수준이다.

5.2. 4분기 어닝 쇼크와 일회성 비용

장비 업체이므로,
기본적으로 실적
변동 있을 수 있음

두 번째 이슈는 19년도 4분기에 발생한 어닝 쇼크와 일회성 비용에 대한 부분이다. 동사의 19년도 4분기 GPM(Gross Profit Margin)이 전분기 대비 낮게 나와 수익성에 대한 문제를 제기하였다. 이는 기본적으로 동사가 장비 업체이기 때문에 실적 상의 변동성이 있을 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다. 규칙적으로 매출이 인식되는 것이 아니라 수주를 받는 시기, 납품 시기 등이 계약 별로 상이하기 때문이다.

이러한 기본적인 요인 외에도, 해당 분기에 일회적으로 발생한 비용이 있었다. 구체적으로 비용 항목을 살펴보면, 19년 4분기에 대손상각비, 여비교통비 항목에서 유의미한 비중 확대가 나타났다.

대손상각비,
하자충당부채,
소송비용
→ 모두 일회성

그 중 대손상각비의 경우 보수적인 회계 기준의 도입으로 인해 일회적으로 발생한 비용으로 된다. 이는 내년에 점차 대손상각환입이 가능할 것으로 추정된다. 동사는 대손충당금으로 120억 원을 잡은 상태이다. 하자충당부채로는 약 19억이 나왔으며, 이는 제품에 하자가 없다면 향후 다시 환입 가능한 비용이다. 마지막으로 동사는 중국 고객사와의 소송으로 37억 원을 충당부채 처리하였다. 이 역시 일회성 비용으로 향후에는 발생하지 않을 것이다.

즉, 19년도 4분기에 증가한 비용은 실제 현금 유출이 아닌, 당시의 특수한 상황으로 인해 발생한 비용이며, 동사의 근본적인 체질과는 연관이 없다.

그림 5-6. 동사 GPM 변화
(단위: 백만 원)

	19'3Q	19'4Q
매출	86,111	61,816
매출원가	73,401	60,647
매출총이익	12,710	1,168
GPM	14.76%	1.89%

그림 5-7. 일회성 비용 요약

비용 항목	금액	설명
대손상각비	104억 원	보수적 회계 기준 도입으로 인해 발생 향후 대손상각환입 가능할 것
하자충당부채	19억 원	제품 하자 없다면 다시 환입 가능
충당부채	37억 원	중국 고객사와의 소송 비용, 향후 발생 X

*모두 일회성 비용으로, 향후 절감 가능

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

출처: SMIC 4팀

6. Valuation – PER Method

6.1. 매출 추정

앞서 추정한 2차전지 사업부와 소재 사업부를 포함한 동사의 예상 매출은 다음과 같다.

연간 매출액 (단위:백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
2차전지	23,437	36,873	72,616	82,431	180,568	270,906	314,835	437,573	575,811
소재 (섬서인 포함)	76,535	43,077	31,430	63,097	76,174	55,881	157,188	163,048	163,634
정밀자동화	5,678	11,368	6,450	11,987	6,685	2,059	1,853	1,853	1,853
나노기술				1,111	2,556	2,954	2,954	2,954	2,954
내부거래			-1,948	-8,849	-9,291	-10,394	-13,351	-16,952	-20,839
내부거래/매출				5.9%	3.6%	3.2%	2.8%	2.8%	2.8%
매출 합계		91,318	108,548	149,777	256,693	321,406	463,478	588,476	723,413
매출 증가율			18.9%	38.0%	71.4%	25.2%	44.2%	27.0%	22.9%

반도체 관련 장비를 제조하는 정밀자동화 사업부는 롤투롤 기술을 사용하지 않는 부문으로 동사의 주력 사업부가 아니다. 따라서 향후 큰 매출 성장이 기대되지 않는다. 평판 디스플레이를 생산하는 자회사인 나노기술은 2019년의 매출이 계속 유지될 것으로 보인다. 각 사업부 간의 내부거래는 매출 증가와 함께 증가할 것으로 추정하였다.

6.2. 매출원가 추정

(단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	19'1Q	19'2Q	19'3Q	19'4Q	2020E	2021E	2022E
매출액	91,318	108,548	149,777	256,693	321,406	66,666	106,814	86,111	61,816	463,478	588,476	723,413
매출원가	81,287	86,161	126,141	237,648	290,590	60,424	96,117	73,401	60,647	409,473	507,757	624,185
매출총이익	10,031	22,387	23,636	19,046	30,816	6,241	10,696	12,710	1,168	54,005	80,719	99,228
GPM	11.0%	20.6%	15.8%	7.4%	9.6%	9.4%	10.0%	14.8%	1.9%	11.7%	13.7%	13.7%

2020년부터는 대규모 수주에 따른 빠른 매출성장이 이루어짐에 따라 영업 레버리지 효과가 발생할 것으로 추정된다. 동사는 기존에 수입장비에 비해 20% 내외 저가 공급을 통해 빠르게 외형을 확장하는 전략을 취해왔다. 또한 초기 거래의 경우, 장비 성능 등을 테스트한다는 의미로 다소 저가격으로 공급하고, 양산장비부터는 정상가격을 책정한다. 2020년부터 실제로 양산장비를 대규모로 공급하기 시작한다는 점에서 정상적인 마진 확보가 가능할 것으로 보인다.

2016년과 2017년의 높은 매출총이익율을 보였다는 점을 감안하면, 탄탄한 수주를 바탕으로 안정적인 생산 단계에 돌입하는 2020년과 2021년에 각각 11.7%, 13.7%의 매출총이익률 달성은 무리없이 가능할 것으로 전망된다.

6.3. 판매비와 관리비 추정

(단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
판매비와 관리비	10,226	14,914	13,364	15,291	29,338	23,681	30,744	36,849
대손상각비	422	283	580	625	10,401	0	1,992	2,449
여비교통비	1,465	1,536	2,833	3,650	6,495	9,366	11,892	14,619
하자보수충당부채전입액	0	0	0	0	1,926	0	0	0
급여	2,375	2,458	3,358	4,242	4,680	5,544	6,569	7,783
지급수수료	2,964	6,104	1,624	2,949	1,431	4,138	5,254	6,459
감가상각비	179	339	490	509	674	847	1,065	1,339
임차료	117	202	404	461	595	595	595	595
복리후생비	185	282	330	394	445	555	691	861
차량유지비	206	177	236	324	312	312	312	312
세금과공과	91	183	334	381	337	351	351	351
퇴직급여	112	130	165	203	224	266	316	376
수도광열비	12	6	9	15	63	21	21	21
기타무형자산상각비	44	95	97	98	96	97	97	97
운반비	614	1,261	1,553	44	88	66	66	66
광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	1,438	1,858	1,350	1,396	1,571	1,523	1,523	1,523

대손상각비와 하자보수충당부채전입액은 2019년 4분기에 일회성으로 크게 발생하였다. 두 계정의 경우, 앞서 상술하였듯, 향후 환입의 가능성이 상당히 크기 때문에 2020년에는 발생하지 않을 것으로 추정된다. 대손상각비는 2021년 이후에는 매출에 연동하여 적정 수준 내에서 발생할 것으로, 하자보수에 대한 비용은 앞으로 발생하지 않을 것으로 추정하였다.

2차전지 관련 생산시설들이 해외에 지속적으로 건설됨에 따라, 동사의 해외 영업 관련 비용은 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 이에 따라 여비교통비는 매출과 연동하여 추산하였다. 지급수수료 또한 매출 증가에 따른 변동비적 성격을 갖는다고 판단하였다.

급여와 감가상각비 계정은 동사의 외형성장과 더불어 매년 증가 추세를 보일 것으로 예상하였고, 연평균 상승률을 고려하여 추정하였다.

6.4. 영업외손익 추정

(단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
기타이익	1,065	5,650	1,791	3,738	5,463	2,857	777	777
배당금수익	9	4	6	16	17	17	17	17
외환거래이익	980	2,353	1,600	2,775	4,478	0	0	0
임대료	0	0	0	13	66	66	66	66
대손충당금환입	0	0	0	0	0	2,080	0	0
자산처분(폐기)이익	0	145	0	1	5	30	30	30
종속기업, 공동지배기업 및 관계기업(지분법) 관련 이익	0	1,921	0	0	0	0	0	0
기타	75	1,227	185	934	898	664	664	664
기타손실	849	7,226	5,461	1,523	8,565	183	183	183
외환거래손실	842	2,049	5,163	1,463	3,985	0	0	0
기타대손상각비	0	0	0	0	0	0	0	0
기부금	1	0	0	11	1	2	2	2
자산처분(폐기)손실	0	201	53	15	107	75	75	75
자산손상차손	0	4,838	0	0	0	0	0	0
기타	6	138	245	34	4,473	106	106	106

2020년에는 작년에 과다하게 책정한 대손상각비가 환입될 것으로 판단하였다. 대손상각을 책정했던 고객사와 지속적으로 거래 관계를 유지하고 있다는 점, 동사 IR에서 매출채권 회수가 가능할 것으로 전망하고 있다는 점을 감안할 때, 일정 부분 대손상각충당금이 환입될 것으로 보인다. 하지만 정확한 규모를 알기 어렵기 때문에, 지난해 발생한 대손상각비의 20% 정도만 환입될 것으로 보수적인 추정을 하였다.

또한 2019년에 발생한 기타손실 45억원에는 37억원 가량의 소송충당부채가 포함되어 있다. 따라서 이러한 일회성 비용은 향후 발생하지 않을 것으로 추정하였다.

(단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
금융수익	330	263	512	180	1,220	480	480	480
이자수익	278	263	109	133	57	57	57	57
외환거래이익	52	0	343	0	0	0	0	0
파생상품이익	0	0	60	47	1,164	424	424	424
금융원가	850	1,273	1,752	2,251	3,120	2,576	2,033	1,805
이자비용	850	1,090	1,752	2,251	2,741	2,197	1,654	1,425
외환거래손실	0	183	0	0	0	0	0	0
파생상품손실	0	0	0	0	379	379	379	379

금융손익의 경우, 대체로 합리적인 추정이 어려워, 최근의 추이를 이용해 산정하였다. 하지만 이자비용의 경우, 동사가 차입 내역을 구체적으로 밝히고 있어, 이를 활용하여 계산하였다.

차입금과 이자율 (단위: 백만원)					
단기차입금	이자율	차입액	장기차입금	이자율	차입액
우리은행	2.96%	2,000	KEB하나은행	3.29%	3,273
한국산업은행	2.94%	3,000	신한은행	3.92%	1,582
한국수출입은행	5.06%	7,000	BOC Bank	6.70%	262
중소기업은행	2.33%	3,000	국민은행	4.99%	821
중소기업은행	1.65%	1,000	대표이사	2%	1,000
중소기업은행	2.56%	500	한국산업은행	2.97%	4,000
중소기업은행	3.25%	2,000	한국산업은행	2.85%	4,000
우리은행	3.25%	2,000	중소기업은행	2.34%	22,000
우리은행	3.50%	500			
우리은행중국유한공사	4.45%	2,983			
우리은행중국유한공사	5.65%	3,646			
합계		27,629	합계		36,938
발생이자		1,087	2021년 상환시 차감되는 이자비용		228

최근, 앞으로 늘어날 Capa에 맞추기 위하여, 4공장 건설을 진행 중이며, 이와 관련하여 장기차입이 이루어졌다. 보고서 논리에 따라, 2020년부터 안정적인 이익창출을 바탕으로 차입금을 차례로 상환에 나갈 것으로 보인다.

2020년 중에는 단기차입금이 차례로 상환되면서, 단기차입금에서 발생하는 이자는 절반 정도 줄 것으로 추정하였다. 2021년 이후에는 단기차입에서 발생하는 이자는 상당 부분 없어질 것으로 보이며, 2022년에는 만기가 끝난 장기차입금이 상환됨에 따라 추가적으로 이자비용이 감소할 것으로 예측된다.

6.5. 법인세 추정

(단위:백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
법인세비용차감전순이익(손실)	-559	4,888	5,362	3,898	-3,523	30,902	49,016	61,647
법인세비용	-326	1,993	3,128	3,158	-507	6,180	10,783	13,562
유효법인세율	58.4%	40.8%	58.3%	81.0%	14.4%	20.0%	22.0%	22.0%

법인세 비용의 경우, 과거 추이를 통해 적절한 유효법인세율을 도출하는데 어려움이 있었다. 따라서, 동사의 예상 이익 규모에 따라, 과세표준을 참조하여 추정하였다.

6.6. 주가 분석



A. 2015년 1월 ~ 2017년 7월

전기차 산업에 대한 기대감이 커짐과 동시에 중국 로컬 2차전지업체 향 수주가 증가하며 주가 상승

B. 2017년 8월 ~ 2018년 3월

수주 증가에 따른 기대에 못 미치는 실적 발표로 주가 하락

C. 2018년 4월 ~ 2018년 7월

이전부터 쌓아온 수주잔고가 매출로 인식되면서 가파른 매출 증가와 수익성 개선 확인

D. 2018년 8월 ~ 2019년 6월

2018년 2분기와 4분기의 저조한 수익성으로 주가 하락.

E. 2019년 7월 ~ 2020년 1월

일본과의 무역갈등을 계기로 장비 국산화 속도가 빨라짐에 따라 수주가 빠른 속도로 증가. 동박 제조 장비 납품 확대에 대한 기대감

F. 2020년 2월 ~ 현재

코로나 사태로 인한 전방의 수요 감소 우려와 유동성에 대한 우려, 부진한 실적 공시로 주가 하락과 반등.

동사는 현재 2020년 Forward PER 8.5 수준의 저평가를 받고 있다.

주가 추이를 분석해보면, 1) 수주 증가를 최종적으로 좋은 실적으로 소화해내고, 2) 이를 통해 재무구조가 개선될 경우, Re-rating이 충분히 가능할 것으로 기대할 수 있다. 2020년 이 동사에게는 훌륭한 실적을 통해 이러한 저평가를 해소할 수 있는 해라고 판단된다.

6.7. PER Valuation

동사는 2차전지 전방업체의 Capa 증설 랠리에 힘입어, 이미 확보한 많은 수주량에 기반한 폭발적인 매출 성장과 이익 성장이 기대되는 기업이다. 2020년에 동사는 실적 공시를 통해, 확연하게 개선되는 실적을 보여줌으로써, 지금까지의 기대감을 확신으로 바꿔줄 것이다. 가파르게 늘어나는 당기순이익이 앞으로 동사의 주가 상승을 견인하는 핵심 요소가 될 것인 만큼, 이를 평가할 수 있는 가장 적합한 Valuation 방법은 PER Method라고 판단하였다.

Target PER은 Peer Group과의 비교를 통해 산정하였다. Historical PER을 사용하지 않는 이유는, 2020년에서 2022년으로 이어지는 유례없는 2차전지 증설 사이클과 유사한 과거의 시기를 찾을 수 없기 때문이다. 또한 동사의 당기순이익이 큰 폭으로 증가하는 것이 2020년부터이기 때문에 변동성이 컸던 과거의 PER 멀티플을 직접 사용하기에는 어려움이 있다. 따라서 2차전지 장비를 납품하는 다른 상장사들과의 비교를 통해 적정 가치를 산출하는 Peer PER Valuation을 사용하였다.

2차전지 장비를 제조하는 공정 별 상장사는 다음과 같다.

공정 분류		기업명	현재주가	2020F EPS	2020F PER
전공정	탈철공정	대보마그네틱	23,800원		
	전극공정	씨아이에스	4,065원	289	14.1
	조립공정	엠펙플러스	19,700원	2,212	8.9
		엔에스	6,670원		
		디에이테크놀로지	1,230원		
	분리막 제조 공정	명성티엔에스	12,500원	801	15.6
후공정	활성화 공정	피엔이솔루션	13,500원	1,276	10.6
	검사공정	이노메트리	13,500원	1,088	12.4
		브이원텍	7,130원		

출처: fnguide, NH투자증권, SMIC 4팀

2차전지 장비 업체들 중 씨아이에스, 엠플러스, 명성티엔에스, 피엔이솔루션, 이노메트리 5개사를 동사의 Peer Group으로 선정하였다. 이밖의 기업은 컨센서스가 제시되지 않았거나, 이익을 내지 못하고 있기 때문에 Target PER을 산출할 때 제외하였다.

동사의 2020년 Target PER로 위 5개사의 2020년 Forward PER의 평균인 12.3X을 제시한다.

조립공정과 후공정의 경우, 상대적으로 기술 모방이 쉬워 진입장벽이 낮은 편이고, 실제로 경쟁 상황이 치열해지고 있다. 반면, 동사가 위치한 전극 공정은 2차전지 제조 공정 중 가장 높은 기술력을 요구하여 신규 진입을 막는 경제적 해자를 갖추고 있다.

같은 전극공정을 영위하는 씨아이에스의 멀티플이 14.1이라는 점, 2021년 이후에도 지속되는 2차전지 증설 사이클에 따라 장비 섹터 전체의 밸류에이션이 상승할 가능성이 있다는 점을 고려한다면, Target PER로 설정한 12.3X은 무리한 추정은 아니다.

PER Valuation	
발행주식수	19,999,691 주
자사주	396,585 주
전환가능주식수	2,741,514 주
전환 후 유통가능주식수	22,344,620 주
지배주주순이익	26,443,893,645원
2020E Diluted EPS	1,183원
Target PER	12.3X
목표주가	14,572원
현재주가	10,100원
상승여력	44.3%

보수적인 추정을 위해서, 2023년 만기인 전환사채가 모두 전환되어 2020년 EPS가 희석된다고 가정하였다. **목표주가 14,572원, 상승여력 44.3%**로 투자의견 Buy를 제시한다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.